Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — soluzioni dei dieci appelli simulati

Chiave del test, svolgimento degli esercizi e tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
10 appelli svolti · 200 risposte motivate

Soluzioni degli appelli simulati, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Appello simulato 01 **1**
1.1 Chiave del test . . . 1
1.2 Esercizi . . . 3
1.3 Domande di teoria . . . 6

2 Appello simulato 02 **9**
2.1 Chiave del test . . . 9
2.2 Esercizi . . . 11
2.3 Domande di teoria . . . 14

3 Appello simulato 03 **17**
3.1 Chiave del test . . . 17
3.2 Esercizi . . . 19
3.3 Domande di teoria . . . 22

4 Appello simulato 04 **25**
4.1 Chiave del test . . . 25
4.2 Esercizi . . . 27
4.3 Domande di teoria . . . 30

5 Appello simulato 05 **33**
5.1 Chiave del test . . . 33
5.2 Esercizi . . . 35
5.3 Domande di teoria . . . 38

6 Appello simulato 06 **41**
6.1 Chiave del test . . . 41
6.2 Esercizi . . . 43
6.3 Domande di teoria . . . 47

7 Appello simulato 07 **50**
7.1 Chiave del test . . . 50
7.2 Esercizi . . . 53
7.3 Domande di teoria . . . 56

8 Appello simulato 08 **59**
8.1 Chiave del test . . . 59

8.2 Esercizi 61
8.3 Domande di teoria 64

9 Appello simulato 09 **67**
9.1 Chiave del test 67
9.2 Esercizi 69
9.3 Domande di teoria 72

10 Appello simulato 10 **75**
10.1 Chiave del test 75
10.2 Esercizi 78
10.3 Domande di teoria 81

1 | Appello simulato 01

1.1. Chiave del test

1) B. Dopo la media dei multipli si moltiplica il riferimento medio per la grandezza propria dell'impresa (passo 3); la PFN si sottrae all'EV così ottenuto (passo 4), non alla media, e dividere per la grandezza non restituisce un valore. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

2) C. $\beta = COV(R_t; R_m)/VAR(R_m)$: al denominatore la varianza dei rendimenti di mercato, non quella del titolo. *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»)*

3) A. Le imprese mature (*cash cows*) hanno pochi progetti a VAN positivo, per cui le acquisizioni pagate per contante sono un'alternativa all'impiego dei fondi all'interno dell'impresa. *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»)*

4) B. I tre obiettivi sono: valutare opportunità e convenienza dell'operazione, determinare il corretto ed equo valore della Target, accertare (non eliminare né garantire) la presenza di elementi critici. *(FSTR 09, «Obiettivi della due diligence»)*

5) B. Quanto più il P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative di crescita: il mercato paga molto per l'utile attuale perché confida che aumenti; il P/E indica quante volte il prezzo incorpora gli utili. *(FSTR 06, «Focus sul rapporto P/E»)*

6) C. Il TIR non funziona per i progetti con flussi alternati, cioè che cambiano segno più volte; considera invece il fattore tempo e il rischio, mentre il cut-off arbitrario è un limite del tempo di recupero. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»; «Il tempo di recupero (TR)»)*

7) A. $\text{premio}_{MAX} = W_D$, cioè il valore complessivo delle sinergie; la somma $W_S + W_D$ è invece il prezzo massimo $P_{MAX} = W_{acq}$. *(FSTR 12, «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

8) C. L'opzione di attesa è il rinvio del lancio di un progetto già sviluppato; gli investimenti addizionali sono l'espansione, l'interruzione con smantellamento e vendita dell'impianto è l'abbandono. *(FSTR 01-full, «L'opzione di attesa»; «Le opzioni reali: superare i limiti del VAN»; «L'opzione di abbandono»)*

9) B. Nell'integrazione verticale l'impresa estende il controllo a monte (materie prime) o a valle (consumatore finale); la A descrive l'integrazione orizzontale, la C quella conglomerale. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo industriale)*

10) A. Il modello a tre stadi aggiunge un periodo intermedio di transizione, tra la fase iniziale di crescita sostenuta e quella stabilizzata: crescita in diminuzione, minori opportunità di investimento, margini in riduzione e pay out più elevato. *(FSTR 04-full, «Modelli multi-step per il terminal value», Modello a tre stadi)*

11) A. $DPS = EPS \times (1-b)$: al dividendo va la parte di utile non trattenuta. La domanda verte sul DPS e non sulla definizione di ROI, evitata in questo appello perché non univoca nel materiale del corso. *(FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

12) C. Damodaran mette gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore, in modo che il valutatore possa analizzare le singole imprese: non è una fonte a pagamento e non omette la composizione dei settori. *(FSTR 06, «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

13) B. Oltre RC_{MAX} gli azionisti di A scendono sotto W_A; la condizione descritta dall'alternativa A (azionisti di B sotto W_B) si verifica invece sotto RC_{MIN}. Il valore delle sinergie W_D non dipende dal rapporto, che ne ripartisce solo il valore. *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

14) A. La leva finanziaria rientra tra le criticità di comparabilità (insieme a crescita e redditività, leva operativa, principi contabili, profili fiscali); proventi e oneri straordinari e bilanci consolidati sono criticità del singolo multiplo. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

15) C. Il ricorso ai multipli in senso complementare serve a individuare le leve del valore e le leve di prezzo che guidano i prezzi di mercato e a coprire meglio lo spettro delle informazioni rilevanti, non a sostituire la stima dei flussi. *(FSTR 03, «Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare»)*

16) B. Per il WACC si usa la sola IRES (24%), l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi e su cui agisce lo scudo fiscale del debito; IRES più IRAP (27,9%) si usa per i margini. *(FSTR 02-full, «L'aliquota fiscale nella valutazione»)*

17) C. Tra le tre ragioni del paradosso: l'attualizzazione riduce il peso dei flussi lontani, la crescita di lungo periodo è molto bassa (di norma tra 0% e 2%), la fase esplicita è quella in cui l'impresa crea più valore. *(FSTR 05, «Il paradosso apparente del Terminal Value»)*

18) A. Il VAM ha la struttura del VAN ma attualizza al tasso r_0, riferito al solo investimento e indipendente dalla struttura finanziaria (costo del capitale unlevered). *(FSTR 01-full, «Il valore attuale modificato (VAM)»)*

19) B. Nella due diligence limitata l'investigazione riguarda aree specifiche concordate prima di iniziare; la completa (*full*) copre tutte le aree. Con le A.U.P. il professionista riferisce le risultanze senza esprimere un giudizio di revisione. *(FSTR 09, «Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico»)*

20) A. Con PFN positiva $\beta_U = \beta_L / \left[1 + \frac{PFN}{E}(1-t_c)\right]$, quindi $\beta_U < \beta_L$. *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

1.2. Esercizi

1.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 286.400 - 215.850 - 30.200 = 40.350$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 40.350 - 12.450 = 27.900$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 0,92. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 0{,}92 \cdot 286.400 = 263.488{,}00$$

$$E = EV - PFN = 263.488{,}00 - 38.600 = 224.888{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot$ tax rate (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Fibrelan	310,00	5.590,00	0,86
2	Wevaris	192,00	3.192,00	1,12
3	Tessomar	612,00	13.490,00	0,95
4	Lanovex	1.953,00	42.920,00	0,74
5	Kalistra	77,00	2.358,00	1,31
6	Ibertrama	5.600,00	114.300,00	0,90

4. Media semplice.

$$K = \frac{0{,}86 + 1{,}12 + 0{,}95 + 0{,}74 + 1{,}31 + 0{,}90}{6} = \frac{5{,}88}{6} = 0{,}98$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 0{,}98 \cdot 286.400 = 280.672{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Brevitex, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 280.672{,}00 + 38.600 \cdot 0{,}24 = 280.672{,}00 + 9.264{,}00 = 289.936{,}00$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 289.936{,}00 - 38.600 = 251.336{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 40.350; EBIT = 27.900 (€k).
- Con il multiplo di settore (0,92): EV = 263.488,00; Equity = 224.888,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (0,98): EV unlevered = 280.672,00; **EV = 289.936,00**; **Equity = 251.336,00**.

1.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 21.250.000 - 4.650.000 = 16.600.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (21.250.000 - 4.650.000) \cdot 0{,}75 = 12.450.000{,}00$$

Il prezzo pagato (13.900.000) supera il valore stand alone della quota di 1.450.000: è il premio che le sinergie dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{15.000}{0{,}094} = 159.574{,}47$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$V_{\text{sin tasso}} = \frac{1.710.000 + 935.000 \cdot 0{,}75}{0{,}094} - \left(\frac{1.710.000}{0{,}09} + \frac{935.000 \cdot 0{,}75}{0{,}11}\right) = 25.651.595{,}74 - (19.000.000 + 6.375.000) = 276.595{,}74$$

Il tasso del nuovo complesso (9,40%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (9,50%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 750.000 \cdot 0{,}24 = 180.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -750.000 + \frac{80.000}{0{,}094} = 101.063{,}83$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 159.574{,}47 + 276.595{,}74 + 180.000{,}00 + 101.063{,}83 = 717.234{,}04 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$NPV_A = -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} = -13.900.000 + 12.450.000 + 717.234{,}04 + 0 = -732.765{,}96$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 12.450.000,00; premio pagato = 1.450.000,00.
- Sinergie: flusso 159.574,47; tasso 276.595,74; debito 180.000,00; investimento addizionale 101.063,83; totale **717.234,04**.
- $NPV_A = -732.765{,}96 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (1.450.000,00) è superiore al valore delle sinergie (717.234,04).

1.3. Domande di teoria

1.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Valore dell'operazione per A e confronto con il prezzo *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»; «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»; «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

- Valore stand alone: valore dei flussi che B genera da sola; è la base del valore di acquisizione (per una quota, la parte del capitale di B che A acquista).
- Sinergie: flussi differenziali che l'integrazione rende ottenibili, stimati con il modello di stratificazione (flussi incrementali, modifica del costo del capitale, debito incrementale con il relativo scudo fiscale).
- Benefici privati: flussi di cui godono gli azionisti-manager di controllo; emergono solo in caso di acquisizione e spettano per intero a chi controlla.
- Confronto: NPV = valore di acquisizione − prezzo; l'operazione crea valore per gli azionisti di A se NPV > 0. La differenza tra prezzo e valore stand alone è il premio pagato al venditore, quindi NPV = valore delle sinergie − premio (più i benefici privati, se presenti); il premio massimo coincide con il valore delle sinergie. Al prezzo pari al valore di acquisizione l'NPV è nullo; oltre, l'operazione distrugge valore per A.

b) Tipi di benefici privati e premio di controllo *(FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»; «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

- Con effetto sui flussi stand alone: remunerazioni degli azionisti-manager di controllo più elevate degli standard di mercato.
- Senza effetto sui flussi aziendali: uso delle risorse intangibili della società per sviluppare altri business non legati a essa.
- Premio di controllo: se la quota acquistata consente il controllo, il valore di acquisizione incorpora i benefici del controllo; il premio è determinato dai benefici privati, monetari e non monetari (potere di decidere gli indirizzi strategici, quotazione in Borsa), che spettano per intero a chi controlla, qualunque sia la quota.

c) Profilo industriale e forma giuridica *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Quadro riassuntivo»)*

- Orizzontale: imprese della stessa linea di business. Verticale: controllo esteso a monte (materie prime, fornitori) o a valle (consumatore finale). Conglomerale: settori non correlati (gruppo Tata).
- Forme giuridiche: fusione per unione (nasce una società nuova, le fuse perdono l'identità), fusione per incorporazione (l'incorporante mantiene l'identità, l'incorporata la perde), acquisto delle azioni (la società acquistata conserva l'identità, cambia chi ne detiene le azioni).

- Esempio: Swisscom e Vodafone Italia, integrazione orizzontale (operatori di telecomunicazioni dello stesso mercato) realizzata con l'acquisto del 100% delle azioni (Vodafone Italia conserva la propria identità). Altri casi validi: Mila e Brimi (orizzontale, fusione per unione), Friulsider e SI.COP Etanco (stesso settore, fusione per incorporazione).

1.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) DCF sintetici e analitici *(FSTR 03, «I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici»; FSTR 04-full, «Modelli sintetici e modelli analitici»)*

- Sintetico: valore degli assets o dell'equity con formule compatte, per esempio flussi costanti o flussi che crescono a tasso costante.
- Analitico: somma del valore di un piano esplicito (3-7 anni) e del terminal value attualizzato, a sua volta calcolato con un metodo sintetico.
- Di norma si usa l'analitico; il suo vantaggio emerge nei periodi di discontinuità (grandi investimenti pluriennali, abbattimento del debito), in cui i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante e solo un piano esplicito può rappresentarli.

b) Formule in steady state e in steady growth *(FSTR 03, «FCFF e FCFE in steady state e in steady growth»; «Le formule dei modelli sintetici»)*

- Steady state (flussi costanti): variazione del CCNO nulla, investimenti pari agli ammortamenti, debito costante; quindi FCFF = NOPAT e FCFE = reddito di bilancio. Per la serie di flussi costanti F/i: $V = NOPAT/WACC$ ed $E = R.BILANCIO/r_E$.
- Steady growth (flussi che crescono al tasso g): $FCFF = NOPAT(1+g) - g \cdot CINO$ e $FCFE = R.BILANCIO(1+g) - g \cdot C.P.$ (il debito cresce a g e produce nuova raccolta $g \cdot D$). Per la serie crescente $F_1/(i-g)$: $V = \dfrac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$ ed $E = \dfrac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$, con $g < WACC$ e $g < r_E$.
- V è il valore in ottica assets (EV), E in ottica equity; $CINO$ è il capitale investito netto operativo, $C.P.$ il capitale proprio.

c) Terminal value e suo peso *(FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in steady state»; «Terminal value con flussi in crescita»; «Peso del terminal value e altri sanity check»; FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

- Il TV è riferito alla fine dell'anno N ed è il valore di una rendita posticipata (vita utile illimitata); nel valore d'impresa entra attualizzato, diviso per $(1+WACC)^N$.
- Steady state: $TV = NOPAT/WACC$ (ottica assets) o reddito netto/r_E (ottica equity). Flussi in crescita: $TV = \dfrac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$ (ottica assets), che converge solo se $g < WACC$; per $g = 0$ coincide con lo steady state. Il flusso deve essere coerente con g, perché la crescita richiede investimenti.
- Peso del TV: rapporto tra valore attuale del TV e valore complessivo, TV_{Assets}/V_{Assets} o $TV_{equity}/Equity$. Valori elevati (oltre l'85-90%) possono indicare errori nei flussi del

periodo esplicito, un periodo esplicito troppo breve, oppure l'inutilità di una stima analitica (conviene un metodo sintetico).

2 | Appello simulato 02

2.1. Chiave del test

1) B. In steady growth il valore dell'equity è $E = \dfrac{R.BILANCIO\,(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$: al reddito di bilancio cresciuto di g si sottrae il capitale proprio per g. Il termine $CINO \cdot g$ appartiene all'ottica assets, mentre la PFN non compare nel flusso. *(FSTR 03, «Esempio steady growth: valutazione dell'impresa Alfa»)*

2) C. Nell'ottica assets il terminal value con flussi in crescita è una rendita perpetua scontata al WACC, che converge solo se $g < WACC$; la condizione $g < r_E$ vale per l'ottica equity, mentre il rendimento dei titoli di Stato non entra nella condizione. *(FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in crescita»; FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

3) A. Nel caso di Leonardo e UTM la società incorporata è interamente partecipata (dopo l'acquisto della quota di Telespazio) e l'operazione è una riorganizzazione societaria interna, con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare e semplificare la catena societaria. Non si acquisisce il controllo di un concorrente né si introduce un nuovo partner. *(FSTR 10, «Fusione per incorporazione», caso «Leonardo e UTM Systems & Services (2024)»)*

4) B. Per usare tassi di sconto stabili, WACC e costo del capitale proprio costanti nel tempo, i metodi DCF assumono la costanza del rischio operativo e del rischio finanziario. *(FSTR 03, «I metodi DCF: formule generali»)*

5) C. La H.R. due diligence riguarda dipendenti e collaboratori e comprende la c.d. «Management Due Diligence», cioè la valutazione del management della Target; la business e commerciale riguarda modello di business, mercato, brand e clientela, la operational i processi e gli impianti. *(FSTR 09, «Classificazione in base allo scopo», sezione «H.R. (giuslavoristica)»)*

6) A. Nella tabella dei tre differenziali la qualità incide sul rischio, quindi sul tasso di attualizzazione (sinergie finanziarie); la quantità incide sui flussi di cassa (sinergie operative) e la struttura finanziaria sul rapporto debt/equity obiettivo, quindi sul debito e sui suoi scudi fiscali (sinergie fiscali). *(FSTR 12, «I tre effetti delle sinergie sul valore»)*

7) A. Poiché la PFN è la stessa nelle due ottiche, la differenza tra Equity Value e Patrimonio Netto contabile coincide con quella tra Enterprise Value e Capitale Investito, cioè con il goodwill (nell'esempio $110 - 60 = 150 - 100 = 50$). La differenza tra Capitale Investito e Patrimonio Netto è la PFN (nell'esempio 40); quella tra Equity Value e Capitale Investito vale 10, cioè goodwill meno PFN. *(FSTR 07, «Enterprise Value ed Equity Value: richiami»)*

8) B. Il TRA è il minimo numero di anni t per cui $\sum_{s=1}^{t} FCFO_s/(1+WACC)^s \geq I_0$, cioè per cui il valore attuale cumulato dei flussi copre l'investimento. L'alternativa A descrive il tempo di recupero semplice; la C è la condizione sul VAN riferita all'intera vita utile. *(FSTR 01-full, «Il tempo di recupero attualizzato (TRA)»; «Il tempo di recupero (TR)»; «Il valore attuale netto (VAN)»)*

9) A. L'equity sopporta l'intero rischio residuo e riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. Il costo esplicito in interessi, i rimborsi programmati e la priorità nella distribuzione dei flussi sono caratteristiche dei debts. *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

10) C. Nella lettura dei termini della relazione sul P/E, r_0 e il differenziale $(r_0 - r_D)$ corrispondono al rischio operativo; $(1 - t_c)$ ai profili fiscali e D/E al rischio finanziario (leva finanziaria). *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

11) A. Lo strato è $W_{c.cap.} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$: è positivo quando i flussi complessivi attualizzati al tasso dell'entità combinata valgono più della somma dei valori unlevered stand alone, cioè quando quel tasso è inferiore al tasso implicito in tale somma (nell'esempio 16% contro 17,5%, con $43.750 - 40.000 = 3.750$). Se i due tassi coincidono lo strato è nullo; se il tasso dell'entità combinata è superiore, è negativo. *(FSTR 12, «La determinazione del valore di acquisizione»; «Il modello di stratificazione del valore»)*

12) C. Con l'Alternativa 1 il tasso privo di rischio incorpora il rischio Paese (rendimento dei bond governativi del Paese di riferimento) e il premio per il rischio di mercato è il premio base, quello dei Paesi con rischio Paese minimo. Il premio non va né ridotto né maggiorato del Country Risk Premium, che si somma al premio base solo con l'Alternativa 2, dove il tasso privo di rischio è quello puro. *(FSTR 02-full, «Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

13) B. Le tre strade sono: rettificare il profilo di crescita delle comparable (procedimento complesso, il multiplo perde immediatezza), selezionare un campione di imprese con profili simili (che però potrebbero non esistere), ricorrere alle value maps (richiedono un campione di numerosità statistica adeguata). *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»)*

14) B. Nell'ottica equity il numeratore è il prezzo o la capitalizzazione di borsa: rientrano P/E, P/Cash flow reddituale, P/E adjusted e P/BV. EV/CIN ed EV/EBIT sono multipli di ottica assets. *(FSTR 06, «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

15) C. Se il flusso da sinergie scende da 50 a 40, il valore delle sinergie passa da 625 a 500 e il valore di acquisizione da 1.625 a 1.500, mentre il valore stand alone (1.000) resta invariato. *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione», sezione «Effetto delle sinergie sul valore: due casi»)*

16) A. Il CDS (o lo spread legato al rating) è «azionarizzato» moltiplicandolo per il rapporto tra la volatilità del mercato azionario del Paese e quella dei suoi titoli di Stato: $CRP =$

spread sovrano $\times\, \sigma_{\text{azioni}}/\sigma_{\text{obbligazioni}}$. *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

17) B. La relazione è lineare, Valore $= k \times$ grandezza economica o patrimoniale, e il coefficiente k sintetizza i driver di generazione del valore. *(FSTR 06, «Funzionamento dei multipli»)*

18) C. Nella formulazione complementare la due diligence è l'approfondimento e la verifica di un potenziale investimento, finalizzati a confermare oppure smentire i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a un'operazione di compravendita. Le garanzie contrattuali e il reperimento dei fondi non rientrano nella sua definizione. *(FSTR 09, «Definizione di due diligence»)*

19) A. Il TR si applica ai progetti poco importanti o a basso rischio e ai progetti con cash flow di lungo termine bassi (oltre che quando le misure dei flussi e del WACC non sono affidabili); la B ne inverte il campo, la C descrive il TIR. *(FSTR 01-full, «Il tempo di recupero (TR)»; «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

20) B. Con WACC non affidabile e flussi affidabili la tabella indica il TIR (o il tempo di recupero). VAN e TRA richiedono invece il WACC per attualizzare i flussi. *(FSTR 01-full, «Scelta del modello»)*

2.2. Esercizi

2.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$\begin{aligned} EBITDA &= \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} \\ &= 412.300 - 296.850 - 58.400 = 57.050 \end{aligned}$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 57.050 - 19.750 = 37.300$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,18. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}18 \cdot 412.300 = 486.514{,}00$$

$$E = EV - PFN = 486.514{,}00 - 52.400 = 434.114{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot$ tax rate (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} =$

$EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Valvoria	302,88	8.656,12	1,03
2	Pompetek	123,50	4.000,50	1,27
3	Tubarys	1.903,46	55.504,54	0,91
4	Flussor	654,00	15.104,00	1,18
5	Giunteca	89,28	2.654,72	1,36
6	Raccorix	3.350,00	113.900,00	0,85

4. Media semplice.

$$K = \frac{1{,}03 + 1{,}27 + 0{,}91 + 1{,}18 + 1{,}36 + 0{,}85}{6} = \frac{6{,}60}{6} = 1{,}10$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}10 \cdot 412.300 = 453.530{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Idrolux, con il suo tax rate (24%).

$$\begin{aligned} EV &= EV_{UL} + PFN \cdot t_c \\ &= 453.530{,}00 + 52.400 \cdot 0{,}24 = 453.530{,}00 + 12.576{,}00 = 466.106{,}00 \end{aligned}$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 466.106{,}00 - 52.400 = 413.706{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 57.050; EBIT = 37.300 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,18): EV = 486.514,00; Equity = 434.114,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,10): EV unlevered = 453.530,00; **EV = 466.106,00**; **Equity = 413.706,00**.

2.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 24.700.000 - 5.200.000 = 19.500.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (24.700.000 - 5.200.000) \cdot 0{,}70 = 13.650.000{,}00$$

Il prezzo pagato (13.800.000) supera il valore stand alone della quota di 150.000: è il premio che le sinergie devono coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{30.000}{0{,}098} = 306.122{,}45$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{3.040.000 + 1.140.000 \cdot 0{,}70}{0{,}098} - \left(\frac{3.040.000}{0{,}095} + \frac{1.140.000 \cdot 0{,}70}{0{,}12}\right) \\ &= 39.163.265{,}31 - (32.000.000 + 6.650.000) = 513.265{,}31 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,80%) è inferiore al tasso implicito nella somma dei valori unlevered stand alone (9,93%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.000.000 \cdot 0{,}24 = 240.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.000.000 + \frac{105.000}{0{,}098} = 71.428{,}57$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 306.122{,}45 + 513.265{,}31 + 240.000{,}00 + 71.428{,}57 = 1.130.816{,}33 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -13.800.000 + 13.650.000 + 1.130.816{,}33 + 0 = 980.816{,}33 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 13.650.000,00; premio pagato = 150.000,00.
- Sinergie: flusso 306.122,45; tasso 513.265,31; debito 240.000,00; investimento addizionale 71.428,57; totale **1.130.816,33**.
- $NPV_A = 980.816{,}33 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il valore delle sinergie (1.130.816,33) supera il premio pagato sul valore stand alone (150.000,00).

2.3. Domande di teoria

2.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Rapporto di concambio massimo e minimo *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

- Il rapporto di concambio è il numero di azioni dell'incorporante A ottenute per ogni azione dell'incorporata B; è un prezzo negoziato tra le parti. Gli azionisti di B ricevono $N_B\,RC$ nuove azioni di A e dopo la fusione le azioni in circolazione sono $N_A + N_B\,RC$.
- Gli azionisti di A detengono la frazione $N_A/(N_A + N_B\,RC)$ di W_{A+B}; al limite la loro ricchezza eguaglia W_A: $W_{A+B}\,\dfrac{N_A}{N_A + N_B\,RC_{MAX}} = W_A$, da cui $RC_{MAX} = \dfrac{N_A}{N_B}\left(\dfrac{W_{A+B} - W_A}{W_A}\right)$. Oltre questo valore gli azionisti di A scendono sotto W_A.
- Simmetricamente, per gli azionisti di B, $RC_{MIN} = \dfrac{W_B\,N_A}{N_B\,(W_{A+B} - W_B)}$: sotto questo valore ricevono meno di W_B. Il rapporto negoziato cade quindi tra RC_{MIN} e RC_{MAX}.
- L'intervallo esiste solo se $W_{A+B} \geq W_A + W_B$, condizione equivalente a $W_D \geq 0$ (poiché $W_{A+B} = W_A + W_B + W_D$). Agli estremi l'intero W_D va a una sola delle due parti; il rapporto all'interno dell'intervallo ripartisce W_D tra le due compagini.

b) NPV dell'acquisizione, premio e prezzo massimo *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»; «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

- $NPV(\text{acquisizione}) = W_{acq} - P$, con $W_{acq} = W_S + W_D$ valore di acquisizione (stand alone più sinergie) e P prezzo pagato; poiché $W_{acq} = W_S + W_D$ si ottiene $NPV = W_D - (P - W_S)$.
- W_S è il valore stand alone del target, W_D il valore delle sinergie, $P - W_S$ il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target. Le sinergie si ripartiscono tra il venditore, che incassa il premio, e l'acquirente, che trattiene il resto; la somma dei due guadagni è W_D qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione.

- Il NPV è nullo a $P = W_S + W_D = W_{acq}$, che è il prezzo massimo (premio massimo pari a W_D): a tale prezzo le sinergie passano per intero al venditore; oltre, l'operazione distrugge valore per l'acquirente.

c) Modello di stratificazione del valore *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; «La determinazione del valore di acquisizione»)*

- Il modello presuppone il modello del valore attuale modificato in steady state: $W_U = FCFO/r_0$; con debito D costante e perpetuo lo scudo fiscale vale $D\,t_c$, quindi $W_L = W_U + D\,t_c$ e $W_E = W_L - D$.
- Il valore delle sinergie è la somma di tre strati, in ordine di difficoltà di stima crescente: $W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$.
- Flussi incrementali: $W_{flussi} = \Delta FCFO/r_{0,A+B}$, capitalizzati al costo del capitale unlevered dell'entità combinata.
- Debito incrementale: $W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$ (debito costante e perpetuo).
- Modifica del costo del capitale: $W_{c.cap.} = (FCFO_A + FCFO_B)/r_{0,A+B} - (FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B})$; è il terzo strato, il più difficile da stimare.

2.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) VAN e VAM *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»; «Il valore attuale modificato (VAM)»)*

- $VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} FCFO_t/(1+WACC)^t$; criterio decisionale $VAN > 0$.
- Punti di forza: considera il fattore tempo e il rischio, i flussi di medio-lungo periodo e la dimensione del progetto, ed è additivo (il VAN di più progetti con lo stesso rischio si somma). Punti di debolezza: non considera il razionamento di capitale né le opportunità future. Si applica ai progetti di grande dimensione, con cash flow poco volatili e stime affidabili del WACC.
- Il VAM ha la stessa struttura del VAN, ma attualizza i flussi al tasso r_0 (costo del capitale unlevered), riferito al solo investimento e indipendente dalla struttura finanziaria: $VAM = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} FCFO_t/(1+r_0)^t$, con criterio $VAM > 0$. Vantaggio: separa il valore dell'investimento da quello del finanziamento; punti di debolezza e applicazione coincidono con quelli del VAN.

b) TIR e tempo di recupero attualizzato *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»; «Il tempo di recupero (TR)»; «Il tempo di recupero attualizzato (TRA)»)*

- TIR: tasso di attualizzazione per cui $VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} FCFO_t/(1+r)^t = 0$; esprime il rendimento reale del progetto. Criterio: $TIR > WACC$. Il WACC non è una misura di redditività ma uno «standard di redditività» con cui si confronta il TIR.
- Limiti del TIR: non considera la dimensione del progetto né la posizione dei flussi nel tempo e non funziona con flussi alternati; si applica alla comparazione di progetti simili e ai progetti di finanziamento.
- Tempo di recupero attualizzato: considera il fattore tempo e il rischio (attualizza i flussi al WACC), quindi è più rigoroso del tempo di recupero semplice, che ha come unico punto

di forza la semplicità; resta però semplice da applicare. Rispetto al VAN non considera i flussi di medio-lungo termine e il cut-off è arbitrario; si applica quando i cash flow di lungo termine sono incerti o poco significativi.

c) Scelta del modello *(FSTR 01-full, «Scelta del modello»)*

- La scelta dipende dall'affidabilità delle misure disponibili, cioè del WACC e dei cash flow (soprattutto nel lungo termine):
  - WACC e flussi affidabili: VAN e indice di redditività (quest'ultimo come misura sintetica nel caso di razionamento di capitale);
  - WACC affidabile, flussi non affidabili: tempo di recupero attualizzato;
  - WACC non affidabile, flussi affidabili: TIR o tempo di recupero;
  - né WACC né flussi affidabili: tempo di recupero.
- Le misure contabili non sono stime del valore creato; se è possibile ricorrere al TIRM (variante del TIR), è comunque il VAN la misura da usare.

3 | Appello simulato 03

3.1. Chiave del test

1) B. Nell'ottica equity il valore del capitale proprio è la somma dei FCFE del periodo esplicito e del terminal value, attualizzati al costo dell'equity r_E; il WACC è il tasso dell'ottica assets e il costo del debito non remunera il capitale di rischio. *(FSTR 04-full, «Impostazione generale dei modelli DCF analitici»)*

2) A. $r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$: tasso privo di rischio più il premio per il rischio di mercato moltiplicato per il beta. La B divide il premio per il beta invece di moltiplicarlo; la C moltiplica per il beta anche il tasso privo di rischio, che nel CAPM entra invece da solo. *(FSTR 02-full, «Il CAPM»)*

3) C. Il peso del terminal value è il rapporto tra il valore attuale del TV e il valore complessivo, TV_{Assets}/V_{Assets} in ottica assets e $TV_{equity}/Equity$ in ottica equity; il TV si considera attualizzato e rapportato al valore totale, non ai soli flussi espliciti. *(FSTR 04-full, «Peso del terminal value e altri sanity check»)*

4) A. La differenza tra i due metodi è $(4{,}40\% - 2{,}20\%) - 1{,}08\%\,\beta = 2{,}20\% - 1{,}08\%\,\beta$, positiva per ogni $\beta < 2{,}20/1{,}08 \approx 2{,}04$: nel metodo con il BTP lo spread BTP-Bund (2,20 punti) entra per intero nel tasso privo di rischio, mentre nel metodo con il Bund il premio per il rischio Paese (1,08%) è moltiplicato per il beta. Con $\beta = 1$ si ha 8,52% contro 7,40%. *(FSTR 02-full, «Esempio: il costo del capitale proprio per un'impresa italiana»)*

5) B. Un gruppo che produce pelle si sposta verso la produzione di componenti finiti per il costruttore di automobili, cioè verso il cliente finale della filiera: integrazione verticale a valle (a monte sarebbe l'integrazione verso fornitori e materie prime; orizzontale quella con imprese della stessa linea di business). Caso scelto fuori da Eni, Matrìca e Novamont, il cui tipo di fusione è una decisione aperta. *(FSTR 10, «Gruppo Mastrotto e Coindu (2024)»; «Quadro riassuntivo»)*

6) C. Le sinergie fiscali aggiungono il valore dei risparmi d'imposta, per esempio quelli legati alla deducibilità degli interessi sul nuovo debito. La A descrive le sinergie operative (effetto sui flussi di cassa), la B le sinergie finanziarie (effetto sul costo del capitale). *(FSTR 11, «Sinergie per effetto sul valore» nella sezione «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

7) A. A parità di scadenza lo yield è tanto più alto quanto peggiore è il rating, e gli spread rispetto al Treasury si allargano nelle fasi di crisi (2008-2009 e 2020): è la prova storica che il rischio ha un prezzo. *(FSTR 01-full, «Il prezzo del rischio»)*

8) C. La leva operativa è una criticità di comparabilità, insieme a crescita e redditività, leva finanziaria, principi contabili e profili fiscali. Gli investimenti extra e i bilanci consolidati appartengono invece alla seconda famiglia, quella delle criticità del singolo multiplo (con proventi e oneri straordinari, crediti fiscali, perdite). *(FSTR 07, «Le criticità nell'impiego dei multipli»; FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

9) B. Il valore dell'opzione di espansione è il VAN con l'opzione meno il VAN senza opzione. Il VAN dell'espansione, che si realizza solo nello scenario favorevole, entra pesato per la probabilità di quello scenario (50% nell'esempio), non per intero. *(FSTR 01-full, «L'opzione di espansione»)*

10) A. $IR = VA/I_0$, cioè valore attuale dei flussi diviso investimento iniziale; il criterio decisionale è $IR > 1$. La B descrive il VAN; la C inverte il rapporto. L'esempio numerico sul razionamento di capitale è stato evitato, perché i suoi numeri non sono univoci nel materiale del corso. *(FSTR 01-full, «L'indice di redditività (IR)»)*

11) B. $EV_{\text{imp.}} = EVUL_{\text{imp.}} + D \times t_c$: si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sull'indebitamento dell'impresa da valutare, così il valore creato dal debito è modulato sull'impresa specifica e non sul campione di comparable. *(FSTR 07, «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

12) C. Fuori dalla prospettiva della finanza di mercato l'uso dei multipli equivale ad assumere due condizioni: che i prezzi delle comparabili siano una stima non distorta del valore fondamentale e che questo possa essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale. *(FSTR 06, «Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo»)*

13) A. Poiché l'Equity Value è l'Enterprise Value meno la PFN, un debito sottostimato fa salire il prezzo: la PFN va normalizzata per evitare che una PFN anomalamente bassa costringa l'acquirente a pagare un prezzo immotivatamente elevato. *(FSTR 08, «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»)*

14) C. Comparable dello stesso paese attenuano le difformità di regime contabile e fiscale (passo 1 della procedura); le difformità di crescita, redditività e leva finanziaria sono trattate dal sotto-campione omogeneo, dal deleveraggio e dalle value maps (passi 4 e 5). *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»)*

15) B. Nell'acquisto di azioni la società acquistata resta distinta e conserva la propria identità giuridica: cambia soltanto la compagine di chi la detiene. La A descrive la fusione per incorporazione, la C la fusione per unione. *(FSTR 10, «Acquisto di azioni»)*

16) A. Nei multipli delle transazioni concluse il numeratore ha come riferimento il prezzo concordato dalle controparti; il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale nelle versioni current, leading e trailing. *(FSTR 06, «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»)*

17) B. Il costo del capitale proprio è il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa, l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai proprietari; non è un onere contrattuale (come il costo del debito) né un rendimento realizzato. *(FSTR 02-full, «Il costo del capitale proprio»)*

18) C. La differenza $P - W_S$ è il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target. Il valore delle sinergie si ripartisce fra venditore (il premio) e acquirente (il resto): $NPV = W_D - (P - W_S)$, quindi né il premio coincide con le sinergie né è il NPV. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

19) A. L'executive summary riporta la normalizzazione dell'EBITDA, gli aggiustamenti della PFN, gli aspetti contrattuali e i deal breakers, cioè gli elementi che possono far fallire l'operazione. Il passaggio dall'EBITDA contabile a quello rettificato è l'EBITDA bridge (dati storici); i debt-like items sono analizzati con la PFN. *(FSTR 08, «Struttura di un report di financial due diligence»)*

20) B. In steady state il FCFE coincide con il reddito di bilancio: rispetto al FCFF, che coincide con il NOPAT, si sottraggono gli oneri finanziari netti e si aggiunge lo scudo fiscale sugli oneri finanziari, mentre la variazione dei debiti finanziari è nulla. La A dimentica lo scudo fiscale, la C inverte i due segni. *(FSTR 03, «FCFF e FCFE in steady state e in steady growth», sezione «Steady state»)*

3.2. Esercizi

3.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 412.800 - 318.640 - 36.900 = 57.260$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 57.260 - 21.350 = 35.910$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,13. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}13 \cdot 412.800 = 466.464{,}00$$

$$E = EV - PFN = 466.464{,}00 - 52.800 = 413.664{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$, arrotondato a 2 decimali. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Ondulia	374,40	8.365,60	1,03
2	Kartwerk	4.260,00	57.090,00	1,09
3	Embalor	1.570,00	22.230,00	0,71
4	Boxelan	135,30	3.139,70	1,19
5	Pacoval	399,00	12.561,00	1,28
6	Lamicor	5.256,00	98.944,00	0,83

4. **Media semplice.** Mediando i multipli non arrotondati si ottiene lo stesso valore (1,02).

$$K = \frac{1{,}03 + 1{,}09 + 0{,}71 + 1{,}19 + 1{,}28 + 0{,}83}{6} = \frac{6{,}13}{6} \approx 1{,}02$$

5. **EV unlevered del target.**

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}02 \cdot 412.800 = 421.056{,}00$$

6. **EV levered.** Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Cartopack, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 421.056{,}00 + 52.800 \cdot 0{,}24 = 421.056{,}00 + 12.672{,}00 = 433.728{,}00$$

7. **Equity.**

$$E = EV - PFN = 433.728{,}00 - 52.800 = 380.928{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 57.260; EBIT = 35.910 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,13): EV = 466.464,00; Equity = 413.664,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,02): EV unlevered = 421.056,00; **EV = 433.728,00**; **Equity = 380.928,00**.

3.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. **Valore stand alone della quota acquisita.**

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 23.400.000 - 5.850.000 = 17.550.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (23.400.000 - 5.850.000) \cdot 0{,}70 = 12.285.000{,}00$$

Il prezzo pagato (12.480.000) supera il valore stand alone della quota di 195.000: è il premio che sinergie e benefici privati dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{103.500}{0{,}097} = 1.067.010{,}31$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{2.850.000 + 1.035.000 \cdot 0{,}70}{0{,}097} - \left(\frac{2.850.000}{0{,}095} + \frac{1.035.000 \cdot 0{,}70}{0{,}115}\right) \\ &= 36.850.515{,}46 - (30.000.000 + 6.300.000) = 550.515{,}46 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,70%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (circa 9,85%): la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.000.000 \cdot 0{,}24 = 240.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito). *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.000.000 + \frac{112.000}{0{,}097} = 154.639{,}18$$

6. Totale delle sinergie.

$$V_{\text{sin}} = 1.067.010{,}31 + 550.515{,}46 + 240.000{,}00 + 154.639{,}18 = 2.012.164{,}95$$

7. Benefici privati. Il testo li dà senza effetto sui flussi stand alone di B: sono benefici indivisibili che restano per intero a chi controlla, qualunque sia la quota acquistata. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»)*

$$V_{bp} = 300.000$$

8. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -12.480.000 + 12.285.000 + 2.012.164{,}95 + 300.000 = 2.117.164{,}95 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 12.285.000,00; premio pagato = 195.000,00.
- Sinergie: flusso 1.067.010,31; tasso 550.515,46; debito 240.000,00; investimento addizionale 154.639,18; totale **2.012.164,95**. Benefici privati = 300.000,00.
- $NPV_A = 2.117.164{,}95 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (195.000,00) è molto inferiore al valore di sinergie e benefici privati (2.312.164,95). Anche senza i benefici privati il NPV resterebbe positivo (1.817.164,95).

3.3. Domande di teoria

3.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Sinergie per origine *(FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore», sezione «Sinergie per origine»)*

- **Generiche**: si sviluppano a prescindere dal settore delle imprese e dalle parti coinvolte; esempio: la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dopo l'integrazione.
- **Endemiche**: dipendono dal settore in cui opera l'impresa, per esempio perché vi è un'integrazione verticale; esempio: un reparto dell'impresa acquisita viene smantellato perché già presente nell'impresa acquirente.
- **Specifiche**: dipendono dalle parti coinvolte; esempio: A si integra con B anziché con C perché con B ottiene risparmi sui costi di trasporto dei beni, e un'integrazione con un soggetto alternativo non produrrebbe lo stesso valore.

b) I tre effetti sul valore *(FSTR 12, «I tre effetti delle sinergie sul valore»; «Il modello di stratificazione del valore»; FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

- Quantità: incide sui flussi di cassa, sinergie **operative**. Qualità: incide sul rischio, quindi sul tasso di attualizzazione, sinergie **finanziarie**. Struttura finanziaria: incide sul rapporto debt/equity obiettivo, quindi sul debito e sui suoi scudi fiscali, sinergie **fiscali**.
- Modello di stratificazione (in steady state, $W_U = FCFO/r_0$ e $W_L = W_U + D\,t_c$): $W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$, in ordine di difficoltà di stima crescente.

- Flussi incrementali, capitalizzati al costo del capitale unlevered dell'entità combinata: $W_{flussi} = \dfrac{\Delta FCFO_A + \Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$.
- Debito incrementale: $W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$.
- Modifica del costo del capitale: $W_{c.cap.} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$, scritta, come nella nota, per l'acquisto dell'intero capitale; per l'acquisto di una quota, gli svolgimenti del docente (come l'Esercizio 2) moltiplicano per la quota il solo flusso di B in questa sinergia.

c) Benefici privati *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

- Definizione: flussi di cassa di cui godono gli azionisti-manager di controllo; maturano in capo a chi controlla anziché all'insieme indistinto degli investitori e per questo emergono soltanto in caso di acquisizione.
- Con effetto sui flussi stand alone (W_{PB}): remunerazioni più elevate degli standard di mercato, che riducono i flussi dell'impresa.
- Senza effetto sui flussi (W_{PB^*}): uso delle risorse intangibili della società per sviluppare altri business non legati a essa.

3.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Le due famiglie di criticità *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»; FSTR 07, «Le criticità nell'impiego dei multipli»)*

- Comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable: crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili, profili fiscali.
- Singolo multiplo, calcolato sulle comparable: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite, bilanci consolidati (e l'effetto di diluizione dei prezzi tra le rettifiche).
- Gli elementi straordinari alterano utili ed EBITDA e richiedono rettifiche; in presenza di perdite il P/E perde significato e si ricorre ad altri multipli, come EV/Sales o EV/EBITDA rettificato.

b) I determinanti del P/E *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

- Modello di Gordon: $P = \dfrac{EPS\,(1-b)}{r_E - g}$, con b quota di utili reinvestita. Seconda proposizione di Modigliani-Miller con imposte, a debito costante e perpetuo: $r_E = r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E}$. Crescita: $g = ROE \cdot b$.
- Sostituendo: $\dfrac{P}{EPS} = \dfrac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$.
- Fonti di difformità: EPS, regole contabili; r_0 e $(r_0 - r_D)$, rischio operativo; $(1-t_c)$, profili fiscali; D/E, rischio finanziario (leva finanziaria); $ROE \cdot b$, crescita e redditività. Differenze in uno qualsiasi di questi elementi producono P/E diversi anche quando gli altri coincidono.

c) Rimedi e value maps *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»; «Value maps: stima per regressione e applicazione»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

- Tre strade per crescita e redditività: rettificare il profilo di crescita delle comparable (procedimento complesso, il multiplo perde immediatezza); selezionare un campione con profili simili (che potrebbe non esistere); ricorrere alle value maps, che richiedono un campione di numerosità statistica adeguata.
- Regressione lineare sul campione, con il multiplo sull'asse verticale e l'indicatore di redditività su quello orizzontale. Ottica equity: $P/BV = \alpha + \beta \times ROE$, poi $E_{imp.} = (P/BV)_{imp.} \times CP_{imp.}$. Ottica assets: $EV/CIN = \alpha + \beta \times ROI$, poi $EV_{imp.} = (EV/CIN)_{imp.} \times CIN_{imp.}$ ed $E_{imp.} = EV_{imp.} - PFN_{imp.}$ (analogamente per EV/Sales e ROS).
- Multiplo unlevered: il multiplo EV/CIN osservato dipende anche dalla struttura finanziaria delle comparable. In steady state $\dfrac{EV\,UL}{CIN} = \dfrac{ROI\,(1 - t_c)}{r_0}$ dipende dalla sola redditività operativa, mentre il multiplo levered contiene anche il termine $t_c\,D/CIN$. La value map unlevered risolve così insieme i problemi di crescita, redditività e indebitamento, e il valore creato dal debito è poi modulato sull'impresa specifica.

4 | Appello simulato 04

4.1. Chiave del test

1) B. Sotto il profilo giuridico l'integrazione assume tre forme: fusione per unione, fusione per incorporazione e semplice acquisto delle azioni. Orizzontale, verticale e conglomerale sono invece i tipi del profilo industriale, e la scissione non è tra le forme previste dal corso. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Forme giuridiche dell'integrazione»)*

2) C. La due diligence è la quinta fase: segue la lettera di intenti (quarta) e precede la negoziazione (sesta), nella quale ne vengono discusse le evidenze. La Non Binding Offer (terza fase) precede la lettera di intenti, e la firma del contratto è la settima fase. *(FSTR 09, «Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)»)*

3) A. In assenza di crescita $P_0/BV_0 = ROE/r_E = 6\%/8\% = 0{,}75$: con $ROE < r_E$ il valore di mercato del capitale è minore del valore contabile. Il valore 1,00 vale solo per $ROE = r_E$; 1,33 è il rapporto invertito r_E/ROE. *(FSTR 07, «Value maps: le relazioni tra redditività e multipli in assenza di crescita», relazione 1, ROE e P/BV)*

4) A. Swisscom e Vodafone Italia sono operatori di telecomunicazioni che servono lo stesso mercato nazionale, cioè imprese della stessa linea di business: integrazione orizzontale. L'integrazione verticale estende il controllo a monte o a valle (verso il consumatore finale), la conglomerale riguarda settori non correlati: nessuna delle due descrive l'operazione. Al closing la forma giuridica è l'acquisto delle azioni, perché Vodafone Italia conserva la propria identità societaria; la domanda riguarda però il solo profilo industriale. *(FSTR 10, «Integrazione orizzontale», caso «Swisscom e Vodafone Italia (2024)»; FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo industriale)*

5) B. $r_D^{\text{post-tax}} = r_D \times (1 - t_c) = 6{,}50\% \times 0{,}76 = 4{,}94\%$. L'1,56% è il solo risparmio d'imposta ($6{,}50\% \times 24\%$); il 6,50% non tiene conto della deducibilità degli interessi. *(FSTR 02-full, «Il costo del debito»)*

6) C. Equity Value $= EV - PFN$: se il debito è sottostimato, l'Equity Value, cioè il prezzo, risulta più alto, e l'acquirente rischia di pagare un prezzo immotivatamente elevato. La direzione dell'alternativa A è invertita; la B ignora che la PFN si sottrae all'EV per ottenere il prezzo. *(FSTR 08, «Perché analizzare EBITDA e PFN»; «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN», sezione PFN)*

7) A. $W_{DIV} = W_D - W_{PB}$: il valore delle sinergie divisibili si ottiene sottraendo dal valore delle sinergie i benefici privati con effetto sui flussi stand alone (W_{PB}), che non si ripartiscono tra gli azionisti. I benefici senza effetto sui flussi (W_{PB^*}) non entrano in questa differenza.

(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo», sezione «Benefici divisibili e indivisibili»)

8) B. Per l'effetto di diluizione dei prezzi (ad esempio dopo un aumento di capitale) la soluzione è l'uso di corsi di borsa riferiti a periodi non influenzati da eventi straordinari. Il P/E adjusted e i multipli in ottica assets sono invece le soluzioni indicate per proventi e oneri straordinari. *(FSTR 07, «Impiego di un singolo multiplo: rettifiche alle criticità»)*

9) C. La scala di Coface ha otto classi: la più contenuta è A1 («molto basso»), la più elevata è E («estremo»); A4 è «ragionevole» e B «abbastanza alto». L'alternativa A inverte le due estremità. *(FSTR 02-full, «Il rischio Paese nel CAPM», tabella delle classi di Coface)*

10) B. Il valore terminale di liquidazione è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività del patrimonio aziendale; quello contabile dipende invece dai valori contabili di attività e passività al termine del periodo di previsione analitica. La capitalizzazione perpetua del flusso dell'ultimo anno presuppone una vita utile illimitata. *(FSTR 04-full, «Terminal value con vita utile limitata», sezione «Valore terminale contabile e di liquidazione»)*

11) A. In ottica equity le grandezze di riferimento sono: equity value (MK CAP), capitale proprio rettificato, reddito di bilancio normalizzato, FCFE, costo dell'equity. NOPAT normalizzato e FCFF appartengono all'ottica assets. *(FSTR 03, «Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa»)*

12) C. $VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$, perché $VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$. Il ricavo della cessione è solo un dato del calcolo, e il VAN dello scenario pessimistico entra nel VAN atteso, non è il valore dell'opzione. *(FSTR 01-full, «L'opzione di abbandono»)*

13) B. ROE = Utile d'esercizio/Patrimonio Netto e ROS = Reddito Operativo/Ricavi (di solito l'EBIT). Le alternative A e C scambiano rispettivamente i numeratori e i denominatori. La domanda verte su ROE e ROS e non sulla definizione di ROI, evitata in questo appello perché non univoca nel materiale del corso. *(FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

14) A. Il VAN considera tempo e rischio, tiene conto dei flussi di medio-lungo periodo e della dimensione del progetto, e ha la proprietà additiva: il VAN di più progetti con lo stesso rischio si somma. Trova applicazione nei progetti di grande dimensione con cash flow poco volatili, non in quelli piccoli e volatili. *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»)*

15) C. Le variabili da considerare nell'analisi di fattibilità sono due: il tempo e il rischio. Razionamento del capitale e opportunità future sono limiti del VAN, non variabili dell'analisi di fattibilità. *(FSTR 01-full, «La fattibilità dell'investimento»; «Il valore attuale netto (VAN)»)*

16) A. Il valore della modifica del costo del capitale è la differenza tra $(FCFO_A + FCFO_B)/r_{0,A+B}$ e $FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B}$. L'alternativa B descrive il valore complessivo delle sinergie W_D (differenza tra valori levered), la C il primo strato, il valore dei flussi incrementali. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

17) B. Il P/E si può esprimere come rapporto tra il prezzo dell'azione e gli utili per azione, oppure tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti. Il rapporto tra prezzo e patrimonio netto per azione è il P/BV. *(FSTR 06, «Focus sul rapporto P/E»; FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

18) C. Come riferimento per il tasso privo di rischio si usa il rendimento dei bond governativi a rischio minimo nel Paese o nell'area di riferimento dell'impresa da valutare, il più prossimo in termini geografici. Il rendimento più basso della tabella (Svizzera, 0,17%) non è il criterio, e il riferimento non è automaticamente quello statunitense: conta l'area geografica più prossima all'impresa. *(FSTR 02-full, «Il tasso privo di rischio»)*

19) B. Per la leva operativa si rettifica il livello di leva delle comparable in base al rapporto tra costi fissi e costi variabili dell'impresa da valutare. Il rapporto tra debiti e capitale proprio misura invece la leva finanziaria. *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa»)*

20) C. $NOPAT = EBIT \times (1 - t_c)$ non dipende dalla struttura finanziaria; supera il reddito netto degli oneri finanziari al netto del risparmio d'imposta, cioè di oneri finanziari $\times\,(1 - t_c)$. *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

4.2. Esercizi

4.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. Beta unlevered dei comparabili.** Il beta del debito è pari a zero, quindi si applicano le due formule della nota, scelte in base al segno della PFN (E = MK CAP). *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

Con PFN positiva: $\beta_U = \dfrac{\beta_L}{1 + \dfrac{PFN}{E}(1 - t_c)}$. Con PFN negativa: $\beta_U = \beta_L \cdot \dfrac{E}{E + PFN}$.

- Heliora (PFN positiva): $\beta_U = \dfrac{1{,}25}{1 + \dfrac{360}{480}(1 - 25\%)} = \dfrac{1{,}25}{1{,}5625} = 0{,}80$
- Fotovex (PFN positiva): $\beta_U = \dfrac{0{,}72}{1 + \dfrac{200}{700}(1 - 30\%)} = \dfrac{0{,}72}{1{,}20} = 0{,}60$
- Radianta (PFN negativa, la cassa supera il debito): $\beta_U = 0{,}50 \cdot \dfrac{1.100}{1.100 - 100} = 0{,}50 \cdot 1{,}10 = 0{,}55$

$$\beta_U \text{ medio} = \frac{0{,}80 + 0{,}60 + 0{,}55}{3} = \frac{1{,}95}{3} = 0{,}65$$

2. Attese di rendimento del progetto finanziato con soli mezzi propri. Senza debito il tasso di riferimento è il costo del capitale unlevered r_0, stimato con il CAPM sul beta unlevered medio. *(FSTR 02-full, «Il CAPM»; «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

$$r_0 = r_f + \beta_U \cdot \text{premio} = 2{,}50\% + 0{,}65 \cdot 5{,}00\% = 2{,}50\% + 3{,}25\% = 5{,}75\%$$

3. Progetto finanziato 50% equity e 50% debito. Con beta del debito pari a zero il costo del debito coincide con il tasso privo di rischio: $r_D = r_f = 2{,}50\%$. Il rapporto D/E è pari a 1. Il costo dell'equity coerente con questa struttura finanziaria (seconda proposizione di Modigliani-Miller con imposte, debito costante e perpetuo) è *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*:

$$\begin{aligned} r_E &= r_0 + (r_0 - r_D)(1 - t_c)\frac{D}{E} \\ &= 5{,}75\% + (5{,}75\% - 2{,}50\%) \cdot 0{,}76 \cdot 1 = 5{,}75\% + 2{,}47\% = 8{,}22\% \end{aligned}$$

Il tasso di sconto dell'attivo è il WACC; l'aliquota è la sola IRES (24%). *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»; «L'aliquota fiscale nella valutazione»)*

$$\begin{aligned} WACC &= r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1 - t_c)\frac{D}{E+D} \\ &= 8{,}22\% \cdot 50\% + 2{,}50\% \cdot 0{,}76 \cdot 50\% = 4{,}11\% + 0{,}95\% = 5{,}06\% \end{aligned}$$

Le attese di rendimento si modificano: scendono dal 5,75% al 5,06%, perché il debito costa meno dell'equity e i suoi interessi sono deducibili. Controllo: $WACC = r_0(1 - t_c D/V) = 5{,}75\% \cdot 0{,}88 = 5{,}06\%$.

4. VAN del progetto. Il progetto è finanziato anche con debito, quindi i flussi operativi si attualizzano al WACC (5,06%). *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»)*

Anno	FCFO (€k)	$(1 + WACC)^t$	FCFO attualizzato (€k)
1	410	1,050600	390,25
2	670	1,103760	607,02
3	780	1,159611	672,64
4	1.160	1,218287	952,16

$$VA = 390{,}25 + 607{,}02 + 672{,}64 + 952{,}16 = 2.622{,}07$$

$$VAN = -2.400 + 2.622{,}07 = 222{,}07$$

5. TIR e costo del capitale. Il TIR è il tasso che annulla il VAN. Poiché al WACC del 5,06% il VAN è positivo (222,07), per annullarlo occorre un tasso più alto: il TIR è superiore al costo del capitale. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

Risultato.

- Beta unlevered: Heliora 0,80; Fotovex 0,60; Radianta 0,55; medio 0,65.
- Progetto tutto equity: $r_0 = 5{,}75\%$.
- Progetto 50% equity e 50% debito: $r_E = 8{,}22\%$; **WACC = 5,06%**, quindi le attese di rendimento si modificano.
- **VAN = 222,07** (€k) > 0: il progetto è conveniente. Il TIR è superiore al costo del capitale (5,06%) perché il VAN al WACC è positivo.

4.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 11.700.000 - 2.700.000 = 9.000.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (11.700.000 - 2.700.000) \cdot 0{,}60 = 5.400.000{,}00$$

Il prezzo pagato (6.100.000) supera il valore stand alone della quota di 700.000: è il premio che le sinergie dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{12.000}{0{,}098} = 122.448{,}98$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{1.235.000 + 540.000 \cdot 0{,}60}{0{,}098} - \left(\frac{1.235.000}{0{,}095} + \frac{540.000 \cdot 0{,}60}{0{,}12}\right) \\ &= 15.908.163{,}27 - (13.000.000 + 2.700.000) = 208.163{,}27 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,80%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (9,93%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 400.000 \cdot 0{,}24 = 96.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -400.000 + \frac{43.000}{0{,}098} = 38.775{,}51$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 122.448{,}98 + 208.163{,}27 + 96.000{,}00 + 38.775{,}51 = 465.387{,}76 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$NPV_A = -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} = -6.100.000 + 5.400.000 + 465.387{,}76 + 0 = -234.612{,}24$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 5.400.000,00; premio pagato = 700.000,00.
- Sinergie: flusso 122.448,98; tasso 208.163,27; debito 96.000,00; investimento addizionale 38.775,51; totale **465.387,76**.
- $NPV_A = -234.612{,}24 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (700.000,00) è superiore al valore delle sinergie (465.387,76).

4.3. Domande di teoria

4.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Le forme giuridiche *(FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo giuridico)*

- Fusione per unione: dalle società fuse nasce una società nuova; le fuse perdono la propria precedente identità giuridica e il loro patrimonio è trasferito nella nuova società.
- Fusione per incorporazione: l'incorporante mantiene la propria identità, mentre le incorporate la perdono e i loro patrimoni confluiscono nell'incorporante.
- Acquisto delle azioni: l'acquisto delle azioni dell'impresa in vendita lascia distinte le due società; cambia chi detiene le azioni della società acquistata, che conserva la propria identità giuridica.

b) Profilo giuridico e profilo industriale *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Quadro riassuntivo»)*

- Le operazioni di crescita esterna si classificano secondo due profili indipendenti: quello industriale riguarda la natura economica dell'operazione (integrazione orizzontale, verticale, conglomerale), quello giuridico la forma tecnica con cui si realizza (unione, incorporazione, acquisto delle azioni).
- Per questo la stessa operazione ha sia un profilo industriale sia una forma giuridica. Esempio: Swisscom e Vodafone Italia è un'integrazione orizzontale (operatori di telecomunicazioni dello stesso mercato nazionale) realizzata con l'acquisto delle azioni (Vodafone Italia conserva la propria identità). Altri esempi del «Quadro riassuntivo»: Mila e Brimi, orizzontale e fusione per unione; Friulsider e SI.COP Etanco, stesso settore e fusione per incorporazione.

c) Casi reali *(FSTR 10, «Fusione per unione»; «Fusione per incorporazione»; «Acquisto di azioni»; «Quadro riassuntivo»)*

- Unione: Mila e Brimi, le due principali cooperative lattiero-casearie dell'Alto Adige; la nascita di un soggetto nuovo, la cooperativa risultante, è coerente con la fusione per unione.
- Incorporazione: Friulsider e SI.COP Etanco (l'incorporante Friulsider mantiene la propria identità, l'incorporata la perde); Leonardo e UTM Systems & Services (riorganizzazione interna per semplificare la catena societaria).
- Acquisto delle azioni: LBO France e Amahorse; TDR Capital e Acqua & Sapone (in entrambi i casi l'acquirente è un investitore finanziario e la società acquistata conserva la propria identità giuridica); anche Swisscom e Vodafone Italia al closing.
- Il caso Eni: Matrìca e Novamont va evitato come esempio di unione: la nota stessa segnala che i fatti descritti sono quelli tipici di un'incorporazione.

4.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Perché EBITDA e PFN *(FSTR 08, «Perché analizzare EBITDA e PFN»; «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»)*

- Nel metodo dei multipli $EV = EBITDA \times$ multiplo e Equity Value $= EV - PFN$; quindi $EV =$ Equity Value $+ PFN$.
- L'EBITDA determina l'Enterprise Value tramite il multiplo; la PFN è la quota di debito da sottrarre per ottenere il prezzo pagato per l'azienda (l'Equity Value). La due diligence si concentra perciò sulla loro corretta determinazione.

b) Normalizzazione dell'EBITDA *(FSTR 08, «EBITDA: definizione e normalizzazione»; «EBITDA: esempio di normalizzazione»)*

- EBITDA civilistico: valore della produzione meno costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni.
- Normalizzazione: eliminare dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business, positivi o negativi, per ottenere un livello «normale» di redditività.
- Categorie: elementi non ricorrenti o straordinari; politiche di bilancio (per esempio le capitalizzazioni); costi e ricavi non collocati correttamente (per esempio le spese bancarie).

- Ragione: l'EBITDA è la grandezza a cui si applica il multiplo e deve essere sostenibile nel tempo (se ne verificano anche trend e stagionalità), per evitare che il prezzo pagato dall'acquirente non sia congruo. Esempi di rettifica: la buonuscita a un amministratore (costo non ricorrente, rettifica positiva), il rilascio di un fondo (ricavo non di competenza, rettifica negativa).

c) Normalizzazione della PFN e verifica del CCN *(FSTR 08, «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»; «PFN: definizione e normalizzazione»)*

- PFN: debiti finanziari (non solo bancari) meno disponibilità liquide. Va normalizzata perché rappresenti il reale indebitamento: si aggiungono i debt-like items e si escludono dalla liquidità le voci che non lo sono (per esempio le Ri.Ba. presentate e non ancora incassate). Rischio evitato: poiché l'Equity Value è l'EV meno la PFN, una PFN anomalamente bassa costringe l'acquirente a pagare un prezzo immotivatamente elevato.
- CCN: aumenta con crediti commerciali e rimanenze di magazzino e diminuisce con i debiti commerciali; la stagionalità del business può influire sul suo livello. Rischio evitato: un CCN anomalamente basso costringe l'acquirente a esborsi finanziari subito dopo l'acquisizione.

5 | Appello simulato 05

5.1. Chiave del test

1) B. Con PFN negativa $\beta_U = \beta_L \cdot E/(E+PFN)$ e il fattore $E/(E+PFN)$ supera 1, quindi $\beta_U > \beta_L$: la cassa, trattata come debito negativo con beta nullo, riduce il beta dell'equity rispetto a quello delle attività operative. La A descrive il caso della PFN positiva; le due formule coincidono solo per PFN nulla, quindi la C è errata. *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

2) A. Il procedimento base prevede di selezionare i multipli che possono essere considerati, più di altri, driver di valore rispetto al settore o alla condizione dell'impresa; il valore più basso o la numerosità del campione non figurano tra i criteri. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

3) C. Il CIN è la somma del capitale circolante netto e delle immobilizzazioni caratteristiche nette. Patrimonio netto e PFN sono le fonti di finanziamento, il cui totale coincide per costruzione con quello del CIN, ma non ne sono componenti. *(FSTR 03, «Richiami: capitale investito netto e capitale circolante netto»)*

4) A. Il beta dipende dal rischio operativo, legato al rapporto tra costi fissi e costi variabili, e dal rischio finanziario, cioè dalla leva; la B descrive la leva, quindi il rischio finanziario, e la C (politica di distribuzione degli utili) non è tra i determinanti indicati. *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»)*

5) C. Lo sconto di minoranza ha due fattori: l'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici, che dà lo sconto per mancanza di controllo (A), e la difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo, che dà lo sconto per mancanza di liquidità. I benefici privati (B) spettano soltanto a chi controlla e sono all'origine del premio di controllo. *(FSTR 11, «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

6) B. Il valore unitario è $w(\alpha) = (W_S + W_{DIV})/N + W_{IND}/(N\alpha)$: la prima componente non dipende da α, la seconda cresce quando α scende e con pendenza sempre maggiore, per cui la curva è convessa (con i dati dell'esempio $w = 2 + 0{,}65/\alpha$). *(FSTR 11, «Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo», paragrafo «Sensitività rispetto alla quota acquisita»)*

7) B. La sintesi del report è l'Executive Summary (C) e l'elenco dei documenti da analizzare è la check-list, preparata dopo il ricevimento dell'incarico (A); il Red Flag Report si predispone in più, solo in presenza di fatti critici importanti. *(FSTR 09, «Le fasi della due diligence»)*

8) A. Per le imprese piccole le opzioni reali sono spesso inapplicabili (flussi lontani e difficili da determinare, probabilità degli eventi difficili da determinare, progetti nuovi e poco comparabili), quindi B e C sono errate; restano utili perché indicano aspetti su cui riflettere: se il progetto è modulare, se attendere conviene, se a progetto iniziato conviene continuare o smantellare. *(FSTR 01-full, «Limiti e potenzialità delle opzioni reali»)*

9) C. I cinque metodi sono VAN, TIR, tempo di recupero, indice di redditività e tempo di recupero attualizzato (TRA); il valore attuale lordo è il valore dei flussi prima di sottrarre l'investimento iniziale, una componente del VAN e non un metodo autonomo, e il tasso di rendimento contabile non compare. *(FSTR 01-full, «I cinque metodi per valutare un investimento»; FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

10) A. Più marchi presidiano la stessa categoria (per esempio gli shampoo): tratti orizzontali; categorie come le pile o gli alimenti per animali sono lontane dalle altre: tratti conglomerali. Il criterio di classificazione è la correlazione tra i settori in cui il gruppo opera. *(FSTR 10, «Portafogli ampi di marchi», paragrafo «Procter & Gamble e Unilever»)*

11) B. Tra le criticità del singolo multiplo rientrano proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati; leva finanziaria (A) e principi contabili (C) sono criticità di comparabilità, insieme a crescita e redditività, leva operativa e profili fiscali. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

12) C. Per i margini si usano IRES (24%) e IRAP (3,9%), in totale 27,9%, e non una loro media; nel WACC si usa invece la sola IRES, perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi. *(FSTR 02-full, «L'aliquota fiscale nella valutazione»)*

13) B. Nella relazione del P/E il termine $(1 - t_c)$ è la fonte di difformità dei profili fiscali; D/E riflette il rischio finanziario (leva finanziaria) e $ROE \cdot b$ la crescita e la redditività. *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

14) A. Il TV è riferito alla fine dell'anno N e il suo valore attuale si ottiene dividendolo per $(1 + WACC)^N$; nell'esempio $3.175/1{,}10^5 = 1.971$. Il flusso dell'anno 6 serve a calcolare il TV, ma non cambia l'esponente dell'attualizzazione. *(FSTR 05, «Esempio 1: TV al 75% (modello equilibrato)»; «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

15) C. I tre rimedi hanno limiti diversi: la rettifica del profilo di crescita è complessa e fa perdere immediatezza al multiplo (A); il campione di imprese con profili simili potrebbe non esistere (B); le value maps richiedono un campione di numerosità statistica adeguata. *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»)*

16) A. Per creare ricchezza non basta un utile: occorre un rendimento superiore al tasso di mercato, e si passa da una misura assoluta di performance a una misura relativa. La valutazione di un progetto è la misurazione relativa della sua bontà rispetto a quanto paga il mercato, non rispetto ai concorrenti. *(FSTR 01-full, «Il valore del tempo»)*

17) B. Nella fusione per unione nasce una società nuova e le società fuse perdono la propria identità (la A descrive l'incorporazione, la C l'acquisto delle azioni); nel caso Mila e Brimi

la nascita di un soggetto nuovo è coerente con la fusione per unione. Il caso Eni, Matrìca e Novamont dello stesso paragrafo non è usato, perché la sua qualificazione giuridica è incerta. *(FSTR 10, «Fusione per unione»; FSTR 11, «Tipi di integrazione»)*

18) C. Damodaran mette gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore, in modo che il valutatore possa analizzare le singole imprese; né i multipli delle transazioni concluse né i bilanci delle non quotate figurano tra i dati del sito. *(FSTR 06, «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

19) A. Il raccordo è NOPAT − oneri finanziari + scudo fiscale = reddito netto (nell'esempio $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$); le imposte calcolate sull'EBIT sono già dedotte nel NOPAT, e la loro differenza dalle imposte d'esercizio è proprio lo scudo fiscale. *(FSTR 03, «Esercizio svolto: EBIT e NOPAT dell'azienda Alfa»)*

20) B. L'investitore finanziario guarda alla capacità dell'impresa di remunerare il capitale nel medio periodo e di generare flussi di cassa sufficienti in una logica di exit; gli aspetti gestionali e le sinergie interessano l'investitore strategico (A), la trasparenza del processo di vendita è lo scopo della vendor due diligence (C). *(FSTR 09, «Classificazione in base alla committenza»)*

5.2. Esercizi

5.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 418.250 - 292.640 - 58.710 = 66.900$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 66.900 - 19.350 = 47.550$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,24. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}24 \cdot 418.250 = 518.630{,}00$$

$$E = EV - PFN = 518.630{,}00 - 51.480 = 467.150{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Brenvola	195,00	3.654,00	0,87
2	Holvanz	1.020,00	24.924,00	1,34
3	Tavorin	3.360,00	74.970,00	1,02
4	Casolpa	40,00	1.428,00	1,19
5	Lisbrio	7.560,00	339.810,00	1,41
6	Daskovia	275,00	8.455,00	0,95

4. Media semplice.

$$K = \frac{0{,}87 + 1{,}34 + 1{,}02 + 1{,}19 + 1{,}41 + 0{,}95}{6} = \frac{6{,}78}{6} = 1{,}13$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}13 \cdot 418.250 = 472.622{,}50$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Mobilart, con il suo tax rate (24%).

$$\begin{aligned} EV &= EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 472.622{,}50 + 51.480 \cdot 0{,}24 \\ &= 472.622{,}50 + 12.355{,}20 = 484.977{,}70 \end{aligned}$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 484.977{,}70 - 51.480 = 433.497{,}70$$

Risultato.

- EBITDA = 66.900; EBIT = 47.550 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,24): EV = 518.630,00; Equity = 467.150,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,13): EV unlevered = 472.622,50; **EV = 484.977,70**; **Equity = 433.497,70**.

5.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 22.100.000 - 4.900.000 = 17.200.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (22.100.000 - 4.900.000) \cdot 0{,}70 = 12.040.000{,}00$$

Il prezzo pagato (11.650.000) è inferiore al valore stand alone della quota di 390.000: A acquista la quota con uno sconto già prima di considerare le sinergie.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{85.000}{0{,}101} = 841.584{,}16$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{2.640.000 + 1.020.000 \cdot 0{,}70}{0{,}101} - \left(\frac{2.640.000}{0{,}10} + \frac{1.020.000 \cdot 0{,}70}{0{,}12}\right) \\ &= 33.207.920{,}79 - (26.400.000 + 5.950.000) = 857.920{,}79 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (10,10%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (10,37%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 900.000 \cdot 0{,}24 = 216.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -900.000 + \frac{94.500}{0{,}101} = 35.643{,}56$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 841.584{,}16 + 857.920{,}79 + 216.000{,}00 + 35.643{,}56 = 1.951.148{,}51 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -11.650.000 + 12.040.000 + 1.951.148{,}51 + 0 = 2.341.148{,}51 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 12.040.000,00; prezzo pagato = 11.650.000, inferiore di 390.000,00.
- Sinergie: flusso 841.584,16; tasso 857.920,79; debito 216.000,00; investimento addizionale 35.643,56; totale **1.951.148,51**.
- $NPV_A = 2.341.148{,}51 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il prezzo è inferiore al valore stand alone della quota e il valore delle sinergie (1.951.148,51) si aggiunge per intero al valore creato.

5.3. Domande di teoria

5.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Valore stand alone e valore di acquisizione *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»; FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

- Valore stand alone: valore dei flussi di cassa che l'impresa genera da sola, scontati a un determinato tasso di rendimento; per il target è il valore del suo equity (W_S).
- Valore di acquisizione: $W_{acq} = W_S + W_D$, cioè valore stand alone più valore delle sinergie, i flussi differenziali che l'acquisizione rende ottenibili; per una quota di controllo si aggiungono i flussi riferibili ai benefici privati, di cui godono gli azionisti-manager di controllo (FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»).
- Il valore riconosciuto dipende da chi acquisisce: una persona fisica o un investitore generico riconosce il solo valore stand alone; un'impresa che acquisisce, incorpora o fonde riconosce il valore stand alone più le sinergie.

b) Premio per l'acquisizione e premio massimo *(FSTR 12, «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

- Il valore stand alone è la base del valore di acquisizione; il premio è ciò che l'acquirente riconosce in più rispetto a tale base e trova copertura solo nelle sinergie, per cui non dovrebbe superare il valore complessivo delle sinergie attese (fiscali, operative e finanziarie).
- Relazioni: $\text{premio}_{MAX} = W_D$ e $P_{MAX} = W_S + W_D = W_{acq}$.
- Esempio della nota: con $W_S = 14.960$ e $W_D = 12.220$ il premio massimo è 12.220 e il prezzo massimo per l'equity del target è 27.180.

c) NPV di un'acquisizione *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

- Come per un investimento (V.A. lordo − Inv. iniziale), $NPV(\text{acquisizione}) = W_{acq} - P$, con P prezzo pagato. Poiché $W_{acq} = W_S + W_D$, si riscrive $NPV = W_D - (P - W_S)$.

- $P - W_S$ è il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target; NPV è il guadagno dell'acquirente. Il valore delle sinergie si ripartisce tra venditore e acquirente: la somma dei due guadagni è W_D qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione.
- L'acquisizione crea valore per l'acquirente se $P < W_{acq}$, cioè se il premio è inferiore al valore delle sinergie; a $P = W_{acq}$ il NPV è nullo e le sinergie passano per intero al venditore; oltre questo prezzo l'acquisizione distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente.

5.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Formula del terminal value e condizione di validità *(FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

- Il TV è il valore, alla fine dell'anno N, dei flussi successivi assunti crescenti al tasso costante g: una perpetuità crescente (modello di Gordon), somma di una progressione geometrica. $TV_N = \dfrac{FCFF_{N+1}}{WACC - g}$.
- La serie converge solo se $g < WACC$ (in ottica equity $g < r_E$); per $g \geq WACC$ la formula perde significato. Come limite superiore per g si assume in genere la crescita nominale di lungo periodo dell'economia in cui opera l'impresa.
- Il fattore $1/(WACC - g)$ vale 12,5 con un differenziale dell'8%, 33,3 con il 3%, 40 con il 2,5%: quando il differenziale si restringe il TV diventa molto sensibile a piccole variazioni di g e del WACC.

b) Coerenza del flusso con la crescita *(FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»; FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in crescita»)*

- La crescita richiede investimenti: il flusso della perpetuità non è il semplice flusso dell'ultimo anno moltiplicato per $(1 + g)$, ma $NOPAT_N(1 + g) - CINO_N \cdot g$, dove $CINO_N \cdot g$ è il reinvestimento che fa crescere il capitale investito netto operativo al tasso g.
- Formulazione completa in ottica assets: $TV = \dfrac{NOPAT(1 + g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$, con $NOPAT$ e $CINO$ dell'ultimo anno di previsione esplicita (in ottica equity, reddito netto e capitale proprio con r_E al posto del WACC).
- Per $g = 0$ le formule coincidono con quelle dello steady state: $TV = NOPAT/WACC$.

c) Peso del terminal value e sanity check *(FSTR 04-full, «Peso del terminal value e altri sanity check»; FSTR 05, «Il paradosso apparente del Terminal Value»; «Esempio 1: TV al 75% (modello equilibrato)»; «Esempio 2: TV all'88% (modello distorto)»)*

- Il peso è il rapporto tra il valore attuale del TV e il valore complessivo: TV_{Assets}/V_{Assets} in ottica assets, $TV_{equity}/Equity$ in ottica equity.
- Valori superiori all'85-90% possono indicare errori nella stima dei flussi del periodo esplicito, un periodo esplicito troppo breve (che non coglie l'intero fenomeno di rientro dall'investimento) oppure l'inutilità di una stima analitica, per cui conviene un metodo sintetico. Altri sanity check: la coerenza tra evoluzione del fatturato e del capitale fisso e l'evoluzione del rapporto MOL / ricavi.

- Il TV non domina automaticamente la valutazione (paradosso apparente) per tre ragioni: l'attualizzazione riduce il peso dei flussi lontani; la crescita di lungo periodo è molto bassa, di norma tra lo 0% e il 2%; la fase esplicita è quella in cui l'impresa crea più valore. Il peso dipende da WACC, da g e dalla crescita del piano: 75% con WACC al 10% e g al 2%, 88% con WACC al 7% e g al 4%.

6 | Appello simulato 06

6.1. Chiave del test

1) B. Con il rischio Paese caricato nel tasso privo di rischio si usa il rendimento dei bond governativi del Paese di riferimento (il BTP a 10 anni per l'Italia, che incorpora già il rischio Paese) e il premio base dei Paesi a rischio minimo. Il Bund con il premio maggiorato del rischio Paese (A) è l'Alternativa 2, che carica il rischio Paese nel premio e non nel tasso privo di rischio; il BTP con il premio maggiorato (C) conterebbe il rischio Paese due volte, mentre l'importante è applicare una sola alternativa. *(FSTR 02-full, «Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»; «Il rischio Paese nel CAPM»)*

2) C. Il sotto-campione omogeneo, il deleveraggio e le *value maps* trattano le difformità di crescita, redditività e leva finanziaria (passi 4 e 5). I comparable dello stesso paese attenuano le difformità di regime contabile e fiscale (passo 1); la scelta e la pulitura dei multipli riguardano il singolo multiplo (passi 2 e 3). *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»)*

3) A. Con la crescita al 4,5% il differenziale scende da 3 a 2,5 punti, il peso del TV sale a circa l'89,8% (quasi il 90%) e il valore dell'impresa passa da 4.512 a 5.334, cioè +18%: la valutazione è molto sensibile alla crescita quando lo spread tra WACC e crescita si comprime. *(FSTR 05, «Esempio 2: TV all'88% (modello distorto)»)*

4) A. Nella fusione per unione nasce una società nuova: le società fuse perdono la propria identità giuridica e il loro patrimonio vi confluisce. La B descrive la fusione per incorporazione, la C il semplice acquisto delle azioni. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione», profilo giuridico)*

5) B. Il prezzo massimo per l'equity è $W_S + W_D$; sommando il debito netto del target si passa al limite in termini di valore dell'impresa. Nell'esempio della nota: $27.180 + 8.000 = 35.180$, pari al valore stand alone dell'impresa (22.960) più le sinergie (12.220). *(FSTR 12, «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

6) C. $\text{WACC} = r_E \dfrac{E}{E+D} + r_D(1-t_c)\dfrac{D}{E+D}$: il costo del debito è al netto dello scudo fiscale, perché gli interessi passivi sono deducibili, e pesa per l'incidenza del debito sul totale delle fonti. *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

7) A. I multipli sono strumenti di valutazione relativa con finalità orientative, in vista di transazioni da realizzare in orizzonti temporali ravvicinati. Il valore intrinseco è il risultato della valutazione assoluta; i flussi di cassa e il loro sconto appartengono ai metodi DCF. *(FSTR 06,*

«Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo»; FSTR 03, «La valutazione assoluta (DCF)»)

8) B. Nel caso Medtruck, Medlog (gruppo Msc) controlla all'80% una società di autotrasporto: la stampa parla di prosecuzione dell'integrazione verticale della logistica e, poiché il trasporto su strada segue quello marittimo nella catena logistica, l'espansione è verso valle (la forma è una *joint venture*). *(FSTR 10, «Integrazione verticale», caso «Msc e Medtruck (2022)»)*

9) C. Nell'ottica valutativa l'Enterprise Value è il valore dell'intera azienda, cioè la sua capacità di produrre flussi di cassa, espresso a valori di mercato. La differenza tra EV e capitale investito netto è il goodwill (A), non l'EV; il valore dei soli mezzi propri è l'Equity Value (B), che insieme alla PFN compone l'EV. *(FSTR 07, «Enterprise Value ed Equity Value: richiami»)*

10) A. CRP = spread sovrano $\times \sigma_{\text{azioni}}/\sigma_{\text{obbligazioni}}$: lo spread (CDS o spread legato al rating) viene «azionarizzato» con il rapporto tra la volatilità del mercato azionario del Paese e quella dei suoi titoli di Stato (la B è il rapporto inverso). *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

11) B. Il flusso della perpetuità deve essere coerente con g, perché la crescita richiede investimenti: nella formulazione completa è $\text{NOPAT}_N(1+g) - \text{CINO}_N \cdot g$, dove $\text{CINO}_N \cdot g$ è il reinvestimento che fa crescere il capitale investito e si sottrae (non si somma). *(FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»; FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in crescita»)*

12) B. Il multiplo è il rapporto tra il valore osservato (assets o equity) e la grandezza economica o patrimoniale di riferimento; il coefficiente k sintetizza i driver di generazione del valore. Non è il rapporto inverso né un tasso di crescita. *(FSTR 06, «Funzionamento dei multipli»)*

13) C. Le imprese non quotate sono spesso sottocapitalizzate e hanno utili poco significativi: per questo si preferisce l'ottica assets, applicando multipli di settore o di imprese simili, calcolati su grandezze riferite all'intera attività (Sales, EBITDA, EBIT, CIN). *(FSTR 06, «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

14) A. In base all'utilizzo la due diligence ricade in tre categorie: transazioni economiche e valutazioni, finanziamenti, contenziosi e controversie. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi) appartiene ai contenziosi e alle controversie, insieme alla quantificazione dei danni economici e alle procedure concorsuali. *(FSTR 09, «Classificazione in base all'utilizzo»)*

15) C. Nel circuito i flussi di cassa generati dal capitale investito netto tornano al mercato dei capitali come remunerazione delle risorse conferite da creditori e azionisti, e il circuito si chiude. *(FSTR 01-full, «Il Corporate Finance Circuit»)*

16) B. Il VAN non considera il razionamento di capitale, cioè il limite alle risorse che l'impresa può investire: il progetto con il VAN più alto può richiedere un esborso iniziale che l'impresa non è in grado di sostenere, e la scelta deve considerare insieme VAN e razionamento. Domanda solo concettuale: i numeri dell'esempio della nota non sono usati. *(FSTR 01-full, «L'effetto del razionamento di capitale»)*

17) A. Con vita utile illimitata il TV è «di equilibrio» se si ipotizza una redditività pari a quella minima attesa, il che esclude la creazione di valore dopo l'anno N. La B descrive il TV «economico»; la C il valore terminale di liquidazione, proprio dei casi di vita limitata. *(FSTR 04-full, «Terminal value con vita utile illimitata»; «Valore terminale contabile e di liquidazione»)*

18) C. L'intervallo esiste solo se $W_{A+B} \geq W_A + W_B$; poiché $W_{A+B} = W_A + W_B + W_D$, la condizione equivale a $W_D \geq 0$. La A inverte la disuguaglianza (sinergie non positive); con la B, $W_{A+B} \leq W_A$, il valore combinato non basterebbe a garantire insieme W_A agli azionisti di A e W_B a quelli di B. *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

19) B. Il valore di un'opzione reale è la differenza tra il VAN con l'opzione e il VAN senza l'opzione: la A inverte i termini, la C li somma. *(FSTR 01-full, «Le opzioni reali: superare i limiti del VAN»)*

20) A. La normalizzazione elimina dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business, siano essi positivi o negativi (non ricorrenti o straordinari, politiche di bilancio come le capitalizzazioni, costi e ricavi non collocati correttamente). Oneri finanziari e imposte restano fuori dall'EBITDA per definizione (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), non sono elementi da normalizzare. *(FSTR 08, «EBITDA: definizione e normalizzazione»)*

6.2. Esercizi

6.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBIT e NOPAT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$\text{EBITDA} = 168.000 - 124.600 - 26.000 = 17.400$$

$$\text{EBIT} = \text{EBITDA} - \text{Ammortamenti} = 17.400 - 5.400 = 12.000$$

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \cdot (1 - t_c) = 12.000 \cdot (1 - 0{,}24) = 9.120{,}00$$

Verifica con il conto economico: NOPAT − oneri finanziari + scudo fiscale $= 9.120 - 1.050 + 1.050 \cdot 0{,}24 = 8.322$, pari al risultato d'esercizio.

2. Costo del capitale unlevered. Si usa il CAPM con il Beta *unlevered*, perché l'investimento è valutato indipendentemente dalla struttura finanziaria. *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

$$r_0 = r_f + \beta_U \cdot (R_m - r_f) = 3{,}40\% + 0{,}80 \cdot 4{,}50\% = 3{,}40\% + 3{,}60\% = 7{,}00\%$$

3. VAM in steady state. Il valore è la somma del valore unlevered e del valore dello scudo fiscale, che per un debito costante e perpetuo vale $D \cdot t_c$. *(FSTR 04-full, «Derivazione del VAM sintetico in steady state»)*

$$V_U = \frac{\text{NOPAT}}{r_0} = \frac{9.120}{0{,}07} = 130.285{,}71$$

$$V_{\text{TS}} = D \cdot t_c = 26.250 \cdot 0{,}24 = 6.300{,}00$$

$$\text{EV} = V_U + V_{\text{TS}} = 130.285{,}71 + 6.300{,}00 = 136.585{,}71$$

$$E = \text{EV} - \text{PFN} = 136.585{,}71 - 26.250 = 110.335{,}71$$

4. VAM analitico. Il valore è la somma di quattro componenti: valore unlevered e valore degli scudi fiscali del periodo di previsione esplicita, terminal value unlevered e terminal value dello scudo fiscale. Con $g = 0$ il terminal value dello scudo si riduce a $D_N t_c/(1 + r_D)^N$. *(FSTR 04-full, «VAM analitico: le componenti del valore»; «Terminal value con flussi in steady state»)*

Costo del debito, come richiesto dal testo:

$$r_D = \frac{\text{Oneri finanziari 2025}}{\text{PFN}_{2025}} = \frac{1.050}{26.250} = 4{,}00\%$$

Debito a fine 2028 (il segno negativo della variazione indica una riduzione):

$$\text{PFN}_{2028} = 26.250 - 2.500 - 3.125 - 3.750 = 16.875{,}00$$

(a) Valore unlevered del periodo di previsione esplicita, con i FCFO attualizzati al tasso $r_0 = 7{,}00\%$:

Anno	FCFO	$(1 + r_0)^t$	Valore attuale
2026	9.076	1,07	8.482,24
2027	9.732	1,1449	8.500,31
2028	10.188	1,225043	8.316,44

$$V_{U,\text{esp}} = 8.482{,}24 + 8.500{,}31 + 8.316{,}44 = 25.298{,}99$$

(b) Valore degli scudi fiscali del periodo di previsione esplicita, attualizzati al costo del debito $r_D = 4{,}00\%$:

Anno	Scudo fiscale	$(1+r_D)^t$	Valore attuale
2026	252	1,04	242,31
2027	228	1,0816	210,80
2028	198	1,124864	176,02

$$V_{\text{TS,esp}} = 242{,}31 + 210{,}80 + 176{,}02 = 629{,}13$$

(c) Terminal value unlevered: rendita perpetua del NOPAT a regime, riferita a fine 2028 e attualizzata a r_0.

$$\text{TV}_U = \frac{10.488}{0{,}07} \cdot \frac{1}{(1+0{,}07)^3} = 149.828{,}57 \cdot \frac{1}{1{,}225043} = 122.304{,}74$$

(d) Terminal value dello scudo fiscale: il debito resta costante al livello raggiunto a fine 2028.

$$\text{TV}_{\text{TS}} = \frac{\text{PFN}_{2028} \cdot t_c}{(1+r_D)^3} = \frac{16.875 \cdot 0{,}24}{1{,}124864} = \frac{4.050}{1{,}124864} = 3.600{,}44$$

(e) Valore complessivo. L'equity si ottiene sottraendo la PFN alla data di valutazione (31 dicembre 2025).

$$\begin{aligned} V &= V_{U,\text{esp}} + V_{\text{TS,esp}} + \text{TV}_U + \text{TV}_{\text{TS}} \\ &= 25.298{,}99 + 629{,}13 + 122.304{,}74 + 3.600{,}44 = 151.833{,}30 \end{aligned}$$

$$E = V - \text{PFN}_{2025} = 151.833{,}30 - 26.250 = 125.583{,}30$$

Controllo di ragionevolezza: il peso del terminal value è $(122.304{,}74 + 3.600{,}44)/151.833{,}30 = 82{,}9\%$, sotto la fascia 85-90% oltre la quale occorre sospettare errori o un piano esplicito troppo breve. *(FSTR 04-full, «Peso del terminal value e altri sanity check»)*

Risultato.

- EBIT = 12.000; NOPAT = 9.120,00 (€k).
- Costo del capitale *unlevered* $r_0 = 7{,}00\%$.
- VAM in steady state: EV = 136.585,71; Equity = 110.335,71.
- VAM analitico: $V_{U,\text{esp}} = 25.298{,}99$; $V_{\text{TS,esp}} = 629{,}13$; $\text{TV}_U = 122.304{,}74$; $\text{TV}_{\text{TS}} = 3.600{,}44$; **EV = 151.833,30**; **Equity = 125.583,30**.

6.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno

il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - \text{PFN} = 27.000.000 - 5.400.000 = 21.600.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (27.000.000 - 5.400.000) \cdot 0{,}80 = 17.280.000{,}00$$

Il prezzo pagato (19.500.000) supera il valore stand alone della quota di 2.220.000: è il premio che le sinergie dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{32.000}{0{,}099} = 323.232{,}32$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{2.660.000 + 1.260.000 \cdot 0{,}80}{0{,}099} - \left(\frac{2.660.000}{0{,}095} + \frac{1.260.000 \cdot 0{,}80}{0{,}12}\right) \\ &= 37.050.505{,}05 - (28.000.000 + 8.400.000) = 650.505{,}05 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,90%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (circa 10,08%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.050.000 \cdot 0{,}24 = 252.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.050.000 + \frac{110.000}{0{,}099} = 61.111{,}11$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 323.232{,}32 + 650.505{,}05 + 252.000{,}00 + 61.111{,}11 = 1.286.848{,}48$$
$$V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned}\text{NPV}_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -19.500.000 + 17.280.000 + 1.286.848{,}48 + 0 = -933.151{,}52\end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 17.280.000,00; premio pagato = 2.220.000,00.
- Sinergie: flusso 323.232,32; tasso 650.505,05; debito 252.000,00; investimento addizionale 61.111,11; totale **1.286.848,48**.
- $\text{NPV}_A = -933.151{,}52 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (2.220.000,00) è superiore al valore delle sinergie (1.286.848,48).

6.3. Domande di teoria

6.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Definizione, azioni in circolazione e quota degli azionisti dell'incorporata *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»; FSTR 11, «Tipi di integrazione»)*

- Il rapporto di concambio (RC) è il numero di azioni dell'incorporante (A) ottenute per ogni azione dell'incorporata (B); è un prezzo negoziato tra le parti. Si applica alla fusione tra società indipendenti realizzata per incorporazione di B in A, in cui l'incorporante mantiene la propria identità giuridica e l'incorporata la perde.
- Gli azionisti di B ricevono $N_B\,\text{RC}$ nuove azioni di A; dopo la fusione il numero di azioni in circolazione è $N_A + N_B\,\text{RC}$.
- Gli azionisti di B detengono la frazione $N_B\,\text{RC}/(N_A + N_B\,\text{RC})$ del valore del capitale dell'entità combinata W_{A+B}, gli azionisti di A la frazione $N_A/(N_A + N_B\,\text{RC})$.

b) Derivazione di RC_{MIN} *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

- Gli azionisti di B detengono la frazione $N_B\,\text{RC}/(N_A + N_B\,\text{RC})$ del capitale combinato W_{A+B}; al limite la loro ricchezza eguaglia W_B: $W_{A+B}\,\dfrac{N_B\,\text{RC}_{\text{MIN}}}{N_A + N_B\,\text{RC}_{\text{MIN}}} = W_B$.
- Moltiplicando per il denominatore: $W_{A+B}N_B\,\text{RC}_{\text{MIN}} = W_B N_A + W_B N_B\,\text{RC}_{\text{MIN}}$, da cui

$$\text{RC}_{\text{MIN}} = \frac{W_B\,N_A}{N_B(W_{A+B} - W_B)} = \frac{\dfrac{W_B}{N_B}\,N_A}{W_{A+B} - W_B}$$

- Simboli: N_A e N_B sono le azioni in circolazione di A e di B; W_A e W_B i valori stand alone del capitale degli azionisti di A e di B; W_{A+B} il valore del capitale dell'entità combinata, che comprende le sinergie ($W_{A+B} = W_A + W_B + W_D$). Sotto RC_{MIN} gli azionisti di B ricevono meno di W_B.

c) Limiti, destinatari e ripartizione delle sinergie *(FSTR 12, «Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo»)*

- RC_{MAX} si riferisce agli azionisti dell'incorporante: $\text{RC}_{\text{MAX}} = \dfrac{N_A}{N_B}\left(\dfrac{W_{A+B} - W_A}{W_A}\right)$; oltre questo valore gli azionisti di A scendono sotto W_A. RC_{MIN} si riferisce agli azionisti dell'incorporata.
- Un RC più alto aumenta la frazione del capitale combinato spettante agli azionisti di B e riduce quella degli azionisti di A: il rapporto negoziato deve cadere tra RC_{MIN} e RC_{MAX}, perché solo allora nessuna delle due parti rinuncia a valore rispetto alla situazione stand alone.
- Agli estremi l'intero valore delle sinergie W_D va a una sola delle parti (con RC_{MAX} gli azionisti di A hanno esattamente W_A e quelli di B hanno $W_B + W_D$; con RC_{MIN} vale il contrario); all'interno dell'intervallo W_D si ripartisce tra le due compagini.

6.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Ottica assets e ottica flow to equity *(FSTR 03, «I metodi DCF: formule generali»; «Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa»; FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

- Ottica assets: si valuta l'attività operativa, cioè l'enterprise value, attualizzando i flussi disponibili per tutti i finanziatori (FCFF, o FCFO) al WACC: $V = \sum_{t=1}^{\infty} \dfrac{\text{FCFF}_t}{(1 + \text{WACC})^t}$.
- Ottica equity (*flow to equity*): si valuta il capitale proprio attualizzando i flussi residui per gli azionisti (FCFE) al costo dell'equity r_E: $E = \sum_{t=1}^{\infty} \dfrac{\text{FCFE}_t}{(1 + r_E)^t}$.
- I due valori sono legati da $E = V - D$, dove D è la PFN. Il WACC è la media ponderata di r_E e del costo del debito al netto dello scudo fiscale; r_E è il rendimento atteso dagli azionisti.

b) Valutazione assoluta e valutazione relativa *(FSTR 03, «La valutazione assoluta (DCF)»; «La valutazione relativa (multipli)»; «Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare»)*

- Assoluta: si concentra sull'impresa (modello di business, strategie, management, patrimonio, previsione delle performance, politiche finanziarie, rischio operativo e finanziario) e si basa su un criterio analitico di stima; conduce a valori finanziari, detti anche fondamentali o intrinseci, fondati sul principio di convenienza economica dell'investimento.
- Relativa: esprime un valore relativo fondato sul confronto con imprese simili (*comparables*) tramite i multipli di mercato, ricavati dai prezzi che il mercato segna per le comparabili; conduce a valori di mercato, detti anche prezzi probabili.

- Sul piano professionale si ritiene più corretto associarle: i multipli, in senso complementare, individuano le leve del valore e le leve di prezzo che guidano i prezzi di mercato e coprono meglio lo spettro delle informazioni rilevanti.

c) Condizioni implicite e multipli di borsa o di transazione *(FSTR 06, «Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo»; «Fonti informative dei multipli»; «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»; «Multipli delle transazioni concluse: criticità»)*

- I multipli sono strumenti di valutazione relativa con finalità orientative, in vista di transazioni da realizzare in orizzonti temporali ravvicinati. Usarli al di fuori della prospettiva della finanza di mercato e degli analisti finanziari equivale ad assumere due condizioni: i prezzi di mercato delle società comparabili sono una stima non distorta del loro valore fondamentale; il valore fondamentale può essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale.
- Multipli di borsa: estratti dai prezzi di borsa, riferiti a transazioni di minoranza, risultato di numerose transazioni. Multipli delle transazioni concluse: estratti da compravendite di aziende, riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata), risultato di una singola specifica transazione; il numeratore è il prezzo concordato dalle controparti.
- Criticità aggiuntiva dei multipli di transazione, oltre a comparabilità e singolo multiplo: la specificità della transazione. Il multiplo deriva da un'unica compravendita, a un prezzo concordato tra le sole controparti, e non dall'incontro di numerose negoziazioni; il valore osservato è difficilmente trasferibile ad altre valutazioni.

7 | Appello simulato 07

7.1. Chiave del test

1) B. Il valore di acquisizione è la somma del valore stand alone e del valore delle sinergie, e ciascun flusso è attualizzato al proprio tasso: $80/8\% = 1.000$ e $36/6\% = 600$, quindi $1.000+600 = 1.600$. La A attualizza anche le sinergie al tasso stand alone, ottenendo $(80 + 36)/8\% = 1.450$, mentre il flusso differenziale ha un tasso proprio; la C somma un flusso annuo a un valore $(1.000 + 36)$. *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»)*

2) A. Il valore delle sinergie è la differenza tra il valore levered dell'entità combinata (flussi al tasso del nuovo complesso più scudo fiscale su tutto il debito, compreso quello incrementale) e la somma dei valori levered stand alone: i termini $(D_A + D_B)\, t_c$ si elidono e restano i tre strati. Con i soli valori unlevered mancherebbe lo scudo sul debito incrementale; con i valori dell'equity verrebbe sottratto anche il debito, e la differenza non coinciderebbe più con W_D. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore», nota «Dimostrazione»; «La determinazione del valore di acquisizione», verifica finale)*

3) C. In steady state $\dfrac{EVUL}{CIN} = \dfrac{ROI\,(1 - t_c)}{r_0}$: il multiplo unlevered dipende dalla sola redditività operativa (oltre che da r_0 e t_c), mentre il multiplo levered contiene anche il termine $t_c\, D/CIN$ legato all'indebitamento. È la ragione per cui la regressione sul multiplo unlevered lega più strettamente il multiplo al ROI. *(FSTR 07, «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme», nota «Dimostrazione»)*

4) C. Nella normalizzazione si aggiungono ai debiti finanziari contabili i debt-like items, cioè le passività di natura finanziaria che il bilancio non classifica tra i debiti finanziari. Tra le voci da analizzare la nota indica i fornitori scaduti oltre il livello normale, non quelli pagati nei normali termini (A); le disponibilità liquide sono invece la voce che si sottrae ai debiti finanziari (B). *(FSTR 08, «PFN: definizione e normalizzazione»)*

5) A. In steady state il capitale circolante non varia, gli investimenti in capitale fisso si limitano a reintegrare gli ammortamenti e il debito finanziario resta costante, quindi la voce «aumento/riduzione dei debiti finanziari» è nulla: il FCFF coincide con il NOPAT e il FCFE con il reddito di bilancio. Un debito che cresce al tasso g è invece l'ipotesi dello steady growth, dove genera una nuova raccolta pari a $g \times D$ (B). *(FSTR 03, «FCFF e FCFE in steady state e in steady growth», sezione «Steady state»)*

6) A. In steady growth il FCFF è $NOPAT\,(1+g) - g \cdot CINO$ e, in ottica assets, si attualizza

al WACC: $V = \dfrac{NOPAT\,(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$. La C usa il costo dell'equity r_E, tasso dell'ottica equity; la B usa il capitale proprio $C.P.$, che compare nel FCFE e non nel FCFF. *(FSTR 03, «Le formule dei modelli sintetici»)*

7) B. Nella due diligence limitata l'investigazione riguarda aree specifiche, concordate prima di iniziare il lavoro, e si possono applicare le A.U.P., procedure di analisi (solitamente di audit) su specifiche voci del bilancio: il professionista riferisce le risultanze senza esprimere un giudizio di revisione. La due diligence completa investiga tutte le aree della gestione, mentre la vendor due diligence appartiene a un'altra classificazione (per committenza). *(FSTR 09, «Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico»; «Classificazione in base alla committenza»)*

8) A. Il beta è una caratteristica dell'impresa o del settore (quantità di rischio sistematico), mentre il premio per il rischio di mercato dipende dal mercato, cioè dal Paese a cui l'investimento si riferisce (prezzo del rischio). *(FSTR 02-full, «Il CAPM»)*

9) C. Il caso del prodotto esclusivo senza capacità distributive, che si fonde con chi ha la rete distributiva ma non il prodotto, è l'esempio della combinazione di risorse complementari: la fusione completa ciò che manca a ciascuna impresa. Le economie di scala abbassano i costi medi unitari ripartendo i costi fissi su volumi maggiori; quelle di integrazione verticale riducono i costi controllando i fornitori a monte, che nel caso descritto non sono coinvolti. *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»)*

10) A. Dalla contrapposizione tra flussi reddituali e flussi di cassa si passa a due piani di analisi: la fattibilità, che riguarda le soluzioni tecniche alternative con cui realizzare il progetto (per esempio due diverse configurazioni di un magazzino), e la valutazione finanziaria, riassunta dal principio «Cash is King», per cui ai fini della valutazione contano i flussi di cassa. La B descrive quindi il secondo piano. *(FSTR 01-full, «Flussi reddituali e flussi di cassa»)*

11) B. Nei multipli delle transazioni concluse il denominatore ha tre versioni: storica (current), previsionale (leading) e cumulata dei dodici mesi precedenti (trailing), quest'ultima solo per dati economici, perché cumula un flusso di periodo. *(FSTR 06, «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»; «Fonti informative dei multipli»)*

12) A. Il coefficiente del primo metodo è il premio del mercato a rischio minimo (4,12%, Stati Uniti), quello del secondo è 4,12% + 1,08% = 5,20%: la differenza è il Country Risk Premium dell'Italia, che l'Alternativa 2 aggiunge al premio base. Lo spread BTP-Bund (2,20 punti) non è nel coefficiente del beta: nel primo metodo entra per intero nel tasso privo di rischio. Il premio degli Stati Uniti è usato da entrambi i metodi. *(FSTR 02-full, «Esempio: il costo del capitale proprio per un'impresa italiana»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

13) B. Un aumento dei flussi di cassa, senza effetti su rischio e debito, è il differenziale della quantità, a cui corrispondono le sinergie operative. La qualità incide sul rischio e quindi sul tasso di attualizzazione (sinergie finanziarie); la struttura finanziaria incide sul rapporto debt/equity obiettivo, quindi sul debito e sui suoi scudi fiscali (sinergie fiscali). *(FSTR 12, «I tre effetti delle sinergie sul valore»)*

14) C. Il modello analitico ottiene il valore come somma di un valore frutto di un piano esplicito (3-7 anni) e di un terminal value attualizzato, calcolato a sua volta con un metodo sintetico. La A descrive i modelli sintetici (formule compatte con flussi costanti o in crescita a tasso costante); la B la valutazione relativa con i multipli. *(FSTR 03, «I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici»)*

15) A. In assenza di crescita $\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{ROI\,(1-t_c)}{WACC}$: se $ROI\,(1-t_c) > WACC$ il management crea ricchezza e il valore di mercato supera il valore contabile (CIN). Il confronto in ottica equity è invece tra ROE e r_E (P/BV). La B mescola un ROI al lordo delle imposte con r_E, la C il ROE con il WACC. *(FSTR 07, «Value maps: le relazioni tra redditività e multipli in assenza di crescita»)*

16) C. Il TIR è il tasso per cui il VAN è nullo e rappresenta il rendimento reale del progetto; il WACC è il tasso al quale si attualizzano i flussi per ottenere il VAN, non una misura di redditività ma uno «standard di redditività» con cui si confronta il TIR. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

17) B. Dal FCFO si ottiene il FCFF aggiungendo o sottraendo gli investimenti e i disinvestimenti in capitale fisso. La A descrive il passaggio dal FCFF al FCFE (area del capitale di terzi), la C quello dal MOL al FCFO (gestione corrente). *(FSTR 01-full, «I flussi finanziari di riferimento: FCFO, FCFF e FCFE»)*

18) C. Per la leva operativa si rettifica il livello di leva delle comparable in base al rapporto tra costi fissi e variabili dell'impresa da valutare; il limite pratico è che la suddivisione tra costi fissi e variabili spesso non è disponibile e la rettifica risulta troppo laboriosa rispetto ai vantaggi. Gli altri limiti appartengono ad altri rimedi: campione con profili simili, che potrebbe non esistere (A), e value maps, che richiedono un campione di numerosità adeguata (B). *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa»; «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»)*

19) A. Il capitale proprio non ha garanzie: assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato e riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. È quindi la fonte di finanziamento che sopporta l'intero rischio residuo della gestione. *(FSTR 02-full, «Il costo del capitale proprio»; «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

20) B. Le criticità di comparabilità sono crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili e profili fiscali. La presenza di perdite (A) appartiene invece alla seconda famiglia, quella delle criticità del singolo multiplo, che la C elenca per intero: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati. *(FSTR 07, «Le criticità nell'impiego dei multipli»; FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

7.2. Esercizi

7.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 127.450 - 96.380 - 14.920 = 16.150$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 16.150 - 6.840 = 9.310$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 0,84. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 0{,}84 \cdot 127.450 = 107.058{,}00$$

$$E = EV - PFN = 107.058{,}00 - 25.700 = 81.358{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$, arrotondato a 2 decimali. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Ferrodin	2.355,00	36.285,00	0,88
2	Lamitek	220,80	5.251,20	0,76
3	Trancor	4.632,00	107.928,00	0,89
4	Bulonix	118,80	2.317,20	1,06
5	Stampavel	651,00	14.199,00	0,82
6	Zincoras	1.130,00	23.170,00	1,18

4. Media semplice. Mediando i multipli non arrotondati si ottiene lo stesso valore (0,93).

$$K = \frac{0{,}88 + 0{,}76 + 0{,}89 + 1{,}06 + 0{,}82 + 1{,}18}{6} = \frac{5{,}59}{6} \approx 0{,}93$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 0{,}93 \cdot 127.450 = 118.528{,}50$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Metalcor, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 118.528{,}50 + 25.700 \cdot 0{,}24 = 118.528{,}50 + 6.168{,}00 = 124.696{,}50$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 124.696{,}50 - 25.700 = 98.996{,}50$$

Risultato.

- EBITDA = 16.150; EBIT = 9.310 (€k).
- Con il multiplo di settore (0,84): EV = 107.058,00; Equity = 81.358,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (0,93): EV unlevered = 118.528,50; **EV = 124.696,50**; **Equity = 98.996,50**.

Tenendo il multiplo medio a 3 decimali (0,932), come nello svolgimento del 2022, si ottiene EV = 124.951,40 ed Equity = 99.251,40.

7.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 33.800.000 - 7.400.000 = 26.400.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (33.800.000 - 7.400.000) \cdot 0{,}90 = 23.760.000{,}00$$

Il prezzo pagato (24.100.000) supera il valore stand alone della quota di 340.000: è il premio che sinergie e benefici privati dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{78.000}{0{,}0985} = 791.878{,}17$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{3.600.000 + 1.365.000 \cdot 0{,}90}{0{,}0985} - \left(\frac{3.600.000}{0{,}10} + \frac{1.365.000 \cdot 0{,}90}{0{,}105}\right) \\ &= 49.020.304{,}57 - (36.000.000 + 11.700.000) = 1.320.304{,}57 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,85%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (circa 10,12%): la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.200.000 \cdot 0{,}24 = 288.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito). *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.200.000 + \frac{129.000}{0{,}0985} = 109.644{,}67$$

6. Totale delle sinergie.

$$V_{\text{sin}} = 791.878{,}17 + 1.320.304{,}57 + 288.000{,}00 + 109.644{,}67 = 2.509.827{,}41$$

7. Benefici privati. Il testo li dà senza effetto sui flussi stand alone di B: sono benefici indivisibili che restano per intero a chi controlla, qualunque sia la quota acquistata, e quindi non si scalano per il 90%. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»)*

$$V_{bp} = 360.000$$

8. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -24.100.000 + 23.760.000 + 2.509.827{,}41 + 360.000 = 2.529.827{,}41 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 23.760.000,00; premio pagato = 340.000,00.
- Sinergie: flusso 791.878,17; tasso 1.320.304,57; debito 288.000,00; investimento addizionale 109.644,67; totale **2.509.827,41**. Benefici privati = 360.000,00.

- $NPV_A = 2.529.827{,}41 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (340.000,00) è molto inferiore al valore di sinergie e benefici privati (2.869.827,41). Anche senza i benefici privati il NPV resterebbe positivo (2.169.827,41).

7.3. Domande di teoria

7.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) I quattro motivi economicamente validi *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»)*

- **Economie di scala**: abbassano i costi medi unitari. Un'impresa più grande aumenta le quantità prodotte e ripartisce i costi fissi su un volume di produzione maggiore, con minori inefficienze operative e amministrative.
- **Economie di integrazione verticale**: riducono i costi aumentando l'efficienza. L'integrazione può essere a monte (lato della fornitura) o a valle (verso il cliente finale); il controllo dei fornitori può ridurre i costi. È la soluzione migliore quando due attività sono strettamente collegate.
- **Combinazione di risorse complementari**: la fusione completa ciò che manca alle imprese coinvolte. Esempio: un'impresa ha un prodotto esclusivo ma scarse capacità distributive, l'altra ha la rete distributiva ma non il prodotto. Le piccole imprese possono inoltre beneficiare dell'organizzazione di quelle grandi già esistenti.
- **Eccesso di fondi**: le imprese mature (cash cows) hanno pochi progetti a valore attuale netto positivo, e le acquisizioni, spesso pagate per contante, sono una valida alternativa all'impiego dei fondi all'interno dell'impresa.

b) La diversificazione come ragione dubbia *(FSTR 12, «Ragioni dubbie per una fusione: la diversificazione»)*

- La diversificazione in sé è positiva, ma è più facile per l'azionista, che può diversificare da solo il proprio portafoglio, che per l'impresa: la fusione non offre quindi all'azionista un beneficio che egli non possa ottenere autonomamente.
- Gli investitori non pagano un premio per le aziende diversificate: si osserva anzi il cosiddetto *discount* di gruppo, cioè uno sconto sul loro valore.

c) Eccesso di fondi e criterio di convenienza *(FSTR 12, «Validi motivi per una fusione»; «NPV di investimenti e acquisizioni»; «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»; FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»)*

- Una cash cow ha pochi progetti a NPV positivo in cui impiegare i fondi: l'acquisizione pagata per contante diventa un impiego alternativo dei fondi.
- Il criterio di convenienza è il NPV dell'acquisizione: $NPV = W_{acq} - P$, con $W_{acq} = W_S + W_D$ (valore stand alone più valore delle sinergie); equivalentemente $NPV = W_D - (P - W_S)$, cioè valore delle sinergie meno premio pagato sul valore stand alone.
- L'acquisizione crea valore per l'acquirente solo se $P < W_{acq}$, cioè se il premio è inferiore al valore delle sinergie; a $P = W_{acq}$ il NPV è nullo e le sinergie passano per intero al venditore, oltre questo prezzo si distrugge valore.

- Quindi disporre di fondi in eccesso spiega perché si cerchi un'acquisizione, ma non la rende conveniente: conta il confronto tra prezzo e valore di acquisizione, non la disponibilità di liquidità.

7.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Il WACC e le aliquote *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»; «L'aliquota fiscale nella valutazione»; «Il costo del debito»)*

- $WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D (1-t_c) \frac{D}{E+D}$: r_E costo del capitale proprio (CAPM), r_D costo del debito (media ponderata dei tassi dei finanziamenti, con pesi pari al valore di ciascuno), E e D capitale proprio e debito, t_c aliquota fiscale. È il tasso con cui si attualizzano i flussi generati dagli assets.
- Il fattore $(1 - t_c)$ porta il costo del debito al netto dello scudo fiscale: gli interessi passivi sono deducibili, quindi l'aliquota riduce l'onere effettivo (esempio: $5\% \times (1-24\%) = 3{,}8\%$).
- Aliquote: nel calcolo dei margini IRES (24%) più IRAP (3,9%), in totale 27,9%; nel WACC la sola IRES (24%), perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi e su cui agisce lo scudo fiscale.

b) CAPM e Country Risk Premium *(FSTR 02-full, «Il CAPM»; «Il tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

- $r_E = r_f + \beta (R_m - r_f)$: r_f è il «valore del tempo», β la «quantità di rischio» (moltiplicatore del rischio sistematico), $(R_m - r_f)$ il «prezzo del rischio» (premio per il rischio di mercato); il termine $\beta (R_m - r_f)$ nel suo insieme è il premio per il rischio.
- I BTP non sono privi di rischio: il loro rendimento incorpora già il rischio Paese dell'Italia; per le imprese italiane il tasso privo di rischio è il Bund tedesco a 10 anni. *(FSTR 02-full, «Il tasso privo di rischio»)*
- Il CRP si ricava dal CDS sul debito sovrano, «azionarizzato» con il rapporto tra la volatilità del mercato azionario e quella dei titoli di Stato: $CRP = \text{spread sovrano} \times \sigma_{\text{azioni}}/\sigma_{\text{obbligazioni}}$ (1,08% per l'Italia). *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

c) Beta levered e unlevered *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»; «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

- $\beta = \frac{COV(R_t;\, R_m)}{VAR(R_m)}$; dipende dal rischio operativo (rapporto tra costi fissi e variabili) e dal rischio finanziario (leva). Il rischio finanziario può differire molto tra imprese dello stesso settore, per cui il beta osservato richiede una rettifica per la leva.
- Per il tasso di sconto di un progetto si usa il beta unlevered del settore in cui il progetto è lanciato, perché la struttura finanziaria del progetto non è nota, l'impresa può non essere quotata e il progetto può riguardare un settore diverso; si assume un progetto finanziato interamente con equity, $r_0 = r_f + \beta_U (R_m - r_f)$, perché il debito è un effetto della struttura finanziaria e non del progetto.

- PFN positiva: $\beta_U = \dfrac{\beta_L}{1 + \dfrac{PFN}{E}(1 - t_c)}$. PFN negativa: $\beta_U = \beta_L \dfrac{E}{E + PFN}$. Il beta del debito è considerato nullo.
- Con PFN positiva $\beta_U < \beta_L$ (il debito accresce il beta dell'equity); con PFN negativa $\beta_U > \beta_L$ (la cassa riduce il beta dell'equity); con PFN nulla i due beta coincidono.

8 | Appello simulato 08

8.1. Chiave del test

1) C. La nota riconduce l'espressione a «dovuta diligenza», cioè alla cura che ci si può ragionevolmente attendere da chi valuta un'operazione; non è la diligenza del venditore né quella degli amministratori della Target. *(FSTR 09, «Definizione di due diligence»)*

2) A. Secondo l'azienda, l'incorporazione di SI.COP Etanco in Friulsider fa parte di un processo di espansione e consolidamento della presenza del gruppo Simpson Strong-Tie in Europa e di sinergie operative per ottimizzare i processi aziendali. La semplificazione della catena societaria, dopo l'acquisto da Telespazio del 33,333% di UTM, che diventa interamente partecipata, è invece il motivo dell'incorporazione di UTM in Leonardo; Friulsider e SI.COP Etanco operano nello stesso settore dei fissaggi, per cui non c'è diversificazione verso un settore non correlato. *(FSTR 10, «Fusione per incorporazione», casi «Friulsider e SI.COP Etanco (2024-2025)» e «Leonardo e UTM Systems & Services (2024)»)*

3) C. Se l'impresa è acquistata da una persona fisica o da un altro investitore generico vale il valore *stand alone*; se è acquisita, incorporata o fusa da un'altra impresa il valore riconosciuto è lo *stand alone* più le sinergie. La A dimentica il valore *stand alone*, che è la base del valore in entrambi i casi; la B inverte i due casi. *(FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

4) A. Le attività di Virgin (trasporti e viaggi, comunicazioni e media, ospitalità, salute e benessere, servizi finanziari) non sono correlate dal punto di vista industriale, per cui il gruppo è conglomerale; i portafogli di Nestlé, P&G e Unilever sono invece tutti nel largo consumo, con categorie vicine e altre lontane (la C descrive questi ultimi). La B è errata: Virgin non controlla per intero tutte le attività, ma detiene partecipazioni di entità diversa e in alcuni casi concede soltanto il marchio in licenza. *(FSTR 10, «Quadro riassuntivo»; «Portafogli ampi di marchi», casi «Il gruppo Virgin», «Il gruppo Nestlé» e «Procter & Gamble e Unilever»)*

5) B. Per i crediti fiscali la soluzione è la rettifica «contabile» del riferimento di prezzo o di EV e la simulazione dell'imposizione fiscale; la rettifica del patrimonio e dei redditi di pertinenza di terzi riguarda le strutture di gruppo (bilanci consolidati), i corsi di borsa di periodi non influenzati riguardano l'effetto di diluizione dei prezzi. *(FSTR 07, «Impiego di un singolo multiplo: rettifiche alle criticità»)*

6) C. Le criticità sono di due famiglie: la prima riguarda la comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable, la seconda il singolo multiplo, calcolato sulle comparable. La

distinzione non dipende dalla quotazione né dall'ottica assets o equity dei multipli. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

7) B. Il creditore si aspetta un rendimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento; tale rendimento è il tasso di interesse effettivo del prestito. Il rischio residuo della gestione è invece sopportato dall'equity. *(FSTR 02-full, «Il costo del debito»; «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

8) A. Nel quadro riassuntivo il caso LBO France e Amahorse (acquisto della maggioranza) è indicato come «acquirente finanziario», perché LBO France è un gruppo di private equity; Swisscom e Vodafone Italia (acquisto del 100%) è «orizzontale», perché sono operatori di telecomunicazioni dello stesso mercato. B e C descriverebbero un fornitore o un'impresa di un settore non correlato, che non è il caso di un fondo. *(FSTR 10, «Acquisto di azioni», caso «LBO France e Amahorse (24 marzo 2025)»; «Integrazione orizzontale», caso «Swisscom e Vodafone Italia (2024)»; «Quadro riassuntivo»)*

9) B. Il P/E è il rapporto tra il prezzo di mercato dell'azione e gli utili per azione: $EPS = 45/9 = 5{,}00$. Lo 0,20 è il rapporto capovolto (9/45) e il 405,00 è il prodotto. *(FSTR 06, «Focus sul rapporto P/E»)*

10) C. Con flussi in steady state il terminal value è il valore di una rendita perpetua del NOPAT (ottica assets), cioè $NOPAT/WACC$; il reddito netto con r_E è la formula dell'ottica equity, e le alternative A e B accostano il flusso di un'ottica al tasso dell'altra. *(FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in steady state»)*

11) A. Lo spread è la differenza di rendimento rispetto al Bund: $2{,}71\% - 2{,}54\% = 0{,}17\%$, il valore riportato nella tabella per la Svizzera; la B ignora il segno dello spread, la C lo somma al rendimento del Bund. *(FSTR 02-full, «Il tasso privo di rischio»)*

12) B. TR: i flussi non attualizzati cumulano 38.000 e 76.000 (inferiori a 100.000) nei primi due anni, 114.000 al terzo, quindi $TR = 3$. TRA: il valore attuale cumulato è 33.928,57 dopo un anno, 64.221,94 dopo due, 91.269,59 dopo tre (inferiore a 100.000) e 115.419,28 dopo quattro, quindi $TRA = 4$. *(FSTR 01-full, «Il tempo di recupero (TR)»; «Il tempo di recupero attualizzato (TRA)»)*

13) A. Il VAM attualizza i flussi al tasso r_0 (costo del capitale unlevered), non al WACC: $VAM = -1.000 + 600/1{,}10 + 600/1{,}10^2 = -1.000 + 545{,}45 + 495{,}87 = 41{,}32$. Il valore 69,96 è quello che si otterrebbe attualizzando all'8% del WACC; 200,00 è la somma dei flussi senza attualizzazione. *(FSTR 01-full, «Il valore attuale modificato (VAM)»)*

14) C. Nell'esempio il lancio del videogioco è rinviato di un anno nello scenario pessimistico: in T1 non ci sono incassi e i flussi arrivano in T2, T3, T4 e T5, mentre lo scenario ottimistico non cambia. L'aggiunta di un secondo investimento nello scenario ottimistico descrive l'opzione di espansione. *(FSTR 01-full, «L'opzione di attesa»; «L'opzione di espansione»)*

15) B. I tre obiettivi sono: valutare l'opportunità e la convenienza di un'operazione o transazione; determinare il corretto ed equo valore della Target; accertare l'eventuale presenza di

elementi critici. Il primo riguarda l'operazione nel suo insieme, non la sola Target né il prezzo del venditore. *(FSTR 09, «Obiettivi della due diligence»)*

16) C. I valori finanziari (o fondamentali, intrinseci) hanno significato economico perché fondati sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale; la valutazione assoluta si basa su un criterio analitico di stima e non sui prezzi di mercato di imprese simili, che sono l'oggetto della valutazione relativa. *(FSTR 03, «La valutazione assoluta (DCF)»)*

17) A. Il rischio Paese è la componente di rischiosità del Paese a cui l'investimento si riferisce: per un'azienda o un progetto situati in Italia si ragiona sulla rischiosità dell'Italia. Non dipende dalla residenza degli azionisti né dal settore (il beta è invece una caratteristica dell'impresa o del settore). *(FSTR 02-full, «Il rischio Paese nel CAPM»)*

18) B. Con multipli di ottica assets, il riferimento medio moltiplicato per la grandezza propria dell'impresa dà l'EV, e si sottrae all'EV la posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare per arrivare al valore del capitale proprio (non la PFN delle comparable, non una somma). *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

19) C. Il BV per azione è il patrimonio netto diviso per il numero di azioni, $60/10 = 6$, e il P/BV è il prezzo per azione diviso il BV per azione: $9/6 = 1{,}50$. Lo 0,67 è il rapporto capovolto e lo 0,15 divide il prezzo per il patrimonio netto complessivo. La domanda verte sul P/BV e non sulla definizione di ROI, evitata in questo appello perché non univoca nel materiale del corso. *(FSTR 07, «Indicatori di bilancio e di mercato: richiami»)*

20) A. Di norma si usa il metodo analitico; il suo vantaggio sui metodi sintetici emerge nei periodi di discontinuità (grossi investimenti pluriennali, abbattimento del debito), in cui i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante e solo un piano esplicito può rappresentarli. Le alternative B e C descrivono i casi in cui bastano le formule sintetiche. *(FSTR 04-full, «Modelli sintetici e modelli analitici»)*

8.2. Esercizi

8.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. 1. VAN dei due scenari. *(FSTR 01-full, «Il valore attuale netto (VAN)»)* Il progetto è finanziato solo con capitale proprio, quindi il tasso di attualizzazione dell'8% è il costo del capitale unlevered. L'investimento iniziale è l'esborso dell'anno 0, $I_0 = 250 + 950 = 1.200$, pari al FCFO dell'anno 0 cambiato di segno.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{4} \frac{FCFO_t}{(1 + 0{,}08)^t}$$

I valori attuali sono arrotondati al centesimo; i totali coincidono con quelli a precisione piena.

Anno	$(1+0{,}08)^t$	FCFO ottimistico	Valore attuale	FCFO pessimistico	Valore attuale
1	1,08	376	348,15	20	18,52
2	1,1664	864	740,74	214	183,47
3	1,259712	1.090	865,28	312	247,68
4	1,360489	1.010	742,38	390	286,66
Totale			2.696,55		736,33

$$VAN_{\text{ott}} = 2.696{,}55 - 1.200 = 1.496{,}55 \qquad VAN_{\text{pess}} = 736{,}33 - 1.200 = -463{,}67$$

Nello scenario ottimistico il VAN è positivo al tasso dell'8%: il TIR, cioè il tasso che annulla il VAN, è quindi superiore al tasso di attualizzazione, come richiede il criterio $TIR > WACC$. *(FSTR 01-full, «Il tasso interno di rendimento (TIR)»)*

2. VAN medio. Gli scenari sono equiprobabili, ciascuno con probabilità del 50%. *(FSTR 01-full, «L'opzione di espansione», valore atteso del progetto senza opzione; «L'opzione di abbandono»)*

$$\begin{aligned} VAN_{\text{medio}} &= 50\% \cdot 1.496{,}55 + 50\% \cdot (-463{,}67) \\ &= 50\% \cdot (1.496{,}55 - 463{,}67) = 50\% \cdot 1.032{,}88 = 516{,}44 \end{aligned}$$

Il valore coincide con $-1.200 + 50\% \cdot 2.696{,}55 + 50\% \cdot 736{,}33$.

3. Tipo di opzione. Interrompere il progetto, cedendo l'impianto e recuperando parte dell'investimento, è un'**opzione di abbandono**. *(FSTR 01-full, «L'opzione di abbandono»)*

4. Valore dell'opzione. L'abbandono avviene alla fine dell'anno 1, dopo un anno completo di attività: al ricavo della cessione si somma quindi il flusso operativo dello stesso anno. Il recupero è $75\% \cdot 1.200 = 900{,}00$.

Nello scenario pessimistico, valore attuale con abbandono, da confrontare con quello della prosecuzione:

$$\frac{900{,}00 + 20}{1{,}08} = 851{,}85 \quad > \quad 736{,}33$$

Conviene dunque abbandonare nello scenario pessimistico, e il VAN diventa

$$VAN_{\text{pess, con abbandono}} = 851{,}85 - 1.200 = -348{,}15 \quad (\text{contro } -463{,}67)$$

Nello scenario ottimistico non conviene abbandonare: $(900{,}00{+}376)/1{,}08 = 1.181{,}48$ è inferiore al valore attuale della prosecuzione (2.696,55). L'opzione è quindi esercitata solo nello scenario pessimistico.

$$\begin{aligned} VAN_{\text{con opzione}} &= 50\% \cdot 1.496{,}55 + 50\% \cdot (-348{,}15) \\ &= 50\% \cdot 1.148{,}40 = 574{,}20 \end{aligned}$$

$$\text{valore dell'opzione} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}} = 574{,}20 - 516{,}44 = 57{,}76$$

Verifica: $50\% \cdot (851{,}85 - 736{,}33) = 57{,}76$.

Risultato.

- $VAN_{\text{ott}} = 1.496{,}55$; $VAN_{\text{pess}} = -463{,}67$; VAN medio $= 516{,}44$ (€k).
- Opzione di abbandono, esercitata solo nello scenario pessimistico: VAN_{pess} passa da $-463{,}67$ a $-348{,}15$.
- VAN medio con opzione $= 574{,}20$; **valore dell'opzione** $= 57{,}76$ (€k).

8.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 22.800.000 - 4.800.000 = 18.000.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (22.800.000 - 4.800.000) \cdot 0{,}90 = 16.200.000{,}00$$

Il prezzo pagato (18.300.000) supera il valore stand alone della quota di 2.100.000: è il premio che le sinergie dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{36.000}{0{,}10} = 360.000{,}00$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$V_{\text{sin tasso}} = \frac{3.360.000 + 1.080.000 \cdot 0{,}90}{0{,}10} - \left(\frac{3.360.000}{0{,}096} + \frac{1.080.000 \cdot 0{,}90}{0{,}125}\right)$$
$$= 43.320.000{,}00 - (35.000.000{,}00 + 7.776.000{,}00) = 544.000{,}00$$

Il tasso del nuovo complesso (10,00%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (10,13%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.400.000 \cdot 0{,}24 = 336.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.400.000 + \frac{147.000}{0{,}10} = 70.000{,}00$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 360.000{,}00 + 544.000{,}00 + 336.000{,}00 + 70.000{,}00 = 1.310.000{,}00 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$NPV_A = -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} = -18.300.000 + 16.200.000 + 1.310.000{,}00 + 0 = -790.000{,}00$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 16.200.000,00; premio pagato = 2.100.000,00.
- Sinergie: flusso 360.000,00; tasso 544.000,00; debito 336.000,00; investimento addizionale 70.000,00; totale **1.310.000,00**.
- $NPV_A = -790.000{,}00 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (2.100.000,00) è superiore al valore delle sinergie (1.310.000,00); il prezzo massimo riconoscibile sarebbe 17.510.000,00.

8.3. Domande di teoria

8.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Premio di controllo e sconto di minoranza *(FSTR 11, «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

- Il valore base di un'acquisizione viene aggiustato con premi e sconti.
- Premio di controllo: se la partecipazione consente di controllare la società, il valore di acquisizione deve incorporare i benefici del controllo; il premio è determinato dalla presenza di benefici privati, monetari e non monetari.
- Sconto di minoranza: chi acquista una quota di minoranza è disposto a pagare un prezzo inferiore per gli svantaggi di essere azionista di minoranza. Due fattori: l'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici (sconto per mancanza di controllo) e la difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo (sconto per mancanza di liquidità).

b) Valore di un pacchetto di controllo e quota acquisita *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo»)*

- Il valore di acquisizione di una quota di controllo dipende da tre componenti: flussi *stand alone*, flussi differenziali delle sinergie e flussi riferibili ai benefici privati.
- La componente responsabile è il valore dei benefici indivisibili (i benefici privati), che resta per intero a chi controlla, qualunque sia la quota acquisita.
- Il valore per azione aumenta al diminuire della quota: il valore indivisibile si concentra su un numero minore di azioni. Nell'esempio della nota il valore unitario passa da 2,65 con il 100% a 3,083 con il 60% e a 3,275 con il 51%, rispetto a 1,8 per azione *stand alone*. L'andamento in funzione della quota è una curva convessa, con crescita sempre più rapida man mano che la quota scende verso la soglia di controllo.

c) Benefici privati e premio di controllo *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Premi e sconti nelle valutazioni»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

- I benefici privati sono flussi di cui godono gli azionisti-manager di controllo anziché l'insieme indistinto degli investitori; emergono soltanto in caso di acquisizione e spettano per intero a chi controlla.
- La nota distingue i benefici privati che riducono i flussi *stand alone* (per esempio remunerazioni più elevate degli standard di mercato) da quelli senza effetto sui flussi aziendali (uso delle risorse intangibili della società per sviluppare altri business non legati a essa); il premio di controllo nasce da benefici sia monetari sia non monetari, tra cui la nota cita il potere di decidere gli indirizzi strategici e la quotazione in Borsa. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Premi e sconti nelle valutazioni», «Premio di controllo»)*
- Il premio di controllo riflette questi benefici, che spettano solo a chi controlla; chi acquista una quota di minoranza non ne gode, e questo contribuisce allo sconto di minoranza.

8.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Limiti del VAN e opzioni reali *(FSTR 01-full, «Le opzioni reali: superare i limiti del VAN»)*

- Con il VAN si assume implicitamente che l'impresa detenga il progetto in modo «passivo»: si ignorano le opzioni reali, da cui manager più «sofisticati» potrebbero trarre vantaggio,

e il VAN non riflette il valore del management.

- I manager possono decidere per trarre vantaggio dagli esiti favorevoli e ridurre le perdite; questa opportunità aggiunge valore tutte le volte in cui gli esiti di un progetto sono incerti.
- Le tre opzioni più note sono l'espansione (investimenti addizionali in futuro), l'attesa (investire in seguito) e l'abbandono.
- Valore dell'opzione: valore dell'opzione $= VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$.

b) Le tre opzioni *(FSTR 01-full, «L'opzione di espansione»; «L'opzione di attesa»; «L'opzione di abbandono»)*

- Espansione: con due scenari equiprobabili, nello scenario migliore i flussi sono elevati e danno accesso a un investimento addizionale (una seconda linea produttiva o un secondo punto vendita); l'opzione si esercita solo nello scenario favorevole. Esempi della nota: linea produttiva di microchip, punto vendita della grande distribuzione in Veneto.
- Attesa: rinviare il lancio di un progetto già sviluppato per ottenere un maggiore riscontro di pubblico. Nell'esempio del videogioco lo scenario ottimistico non cambia, mentre nello scenario pessimistico il lancio è rinviato di un anno: in T1 non ci sono incassi e i flussi arrivano in T2-T5.
- Abbandono: interrompere il progetto, smantellando e vendendo l'impianto; esercitata nello scenario pessimistico, sostituisce i flussi successivi con il ricavo della cessione (se l'abbandono è a fine anno, a questo si somma il flusso operativo dello stesso anno). Esempio della nota: nuovo gelato-soft con una linea produttiva dedicata.
- In ciascun caso il valore dell'opzione è la differenza tra il VAN con opzione e il VAN senza opzione.

c) Limiti e potenzialità *(FSTR 01-full, «Limiti e potenzialità delle opzioni reali»)*

- Nella pratica, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, le opzioni reali sono spesso inapplicabili per tre ragioni: le opzioni di espansione e di attesa si basano su flussi prospettici lontani nel tempo e di difficile determinazione; le probabilità di accadimento degli eventi sono difficili da determinare e non sempre modellizzabili; i progetti sono spesso nuovi e non simili ai flussi dell'impresa, o è difficile trovare progetti comparabili.
- Utilità: abbinano alla tecnicità un approccio elastico e di tipo manageriale, e indicano aspetti su cui riflettere: se il progetto da lanciare è modulare, se attendere per implementarlo comporta un vantaggio o uno svantaggio, se a progetto iniziato conviene continuare o smantellare tutto.

9 | Appello simulato 09

9.1. Chiave del test

1) B. La seconda linea è decisa alla fine del primo anno: la spesa è un flusso di T1 e si attualizza di un anno, non di zero; i flussi della seconda linea (T2, T3, T4) si attualizzano con i fattori degli anni 2, 3 e 4, e il VAN dell'opzione è espresso a T0. *(FSTR 01-full, «L'opzione di espansione»)*

2) A. La parte sui dati prospettici contiene la revisione del business plan e l'analisi della sua sostenibilità; l'EBITDA bridge, l'analisi della Quality of Earnings e la composizione e l'andamento della PFN sono nella parte sui dati storici. *(FSTR 08, «Struttura di un report di financial due diligence»)*

3) C. La nota in calce alla tabella dei multipli per settore precisa che le colonne EV/EBITDA ed EV/EBIT si riferiscono solo alle imprese con EBITDA positivo («Only positive EBITDA firms»). *(FSTR 06, «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

4) C. Nel WACC si usa la sola IRES, perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi e quindi quella su cui agisce lo scudo fiscale. L'aliquota dei margini (IRES più IRAP, 27,9%) è più alta di quella corretta (24%): applicata al debito, porterebbe a sovrastimare lo scudo fiscale, perché la parte riferita all'IRAP non agisce sulla deducibilità degli interessi; un'aliquota più elevata non riduce lo scudo, lo aumenta. *(FSTR 02-full, «L'aliquota fiscale nella valutazione»; «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

5) A. Con la relazione lineare Valore $= k \times$ grandezza e k costante, il valore è proporzionale alla grandezza: se questa raddoppia, raddoppia anche il valore. Il multiplo k sintetizza i driver di generazione del valore ed è il rapporto tra valore osservato e grandezza di riferimento, ma resta quello assunto per l'impresa. *(FSTR 06, «Funzionamento dei multipli»)*

6) B. La valutazione relativa, fondata sul confronto con imprese simili (*comparables*) attraverso i multipli di mercato, conduce a valori di mercato, detti anche prezzi probabili; i valori finanziari, fondamentali o intrinseci, fondati sul principio di convenienza economica, sono il risultato della valutazione assoluta. *(FSTR 03, «La valutazione relativa (multipli)»; «La valutazione assoluta (DCF)»)*

7) A. I tre strati del valore delle sinergie sono elencati in ordine di difficoltà di stima crescente: valore dei flussi incrementali, valore del debito incrementale (scudo fiscale $\Delta D\, t_c$) e, per ultimo e quindi più difficile da stimare, valore della modifica del costo del capitale. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

8) B. La I.T. due diligence esamina gli aspetti informatici, tra cui la solidità dei sistemi di protezione dei dati contro la corruzione del dato e l'intromissione nel sistema, verificata con i c.d. *penetration test*; la operations e tecnica riguarda processi, procedure e impianti, la legale e assicurativa contratti, garanzie, diritti di proprietà intellettuale e polizze. *(FSTR 09, «Classificazione in base allo scopo», paragrafo «I.T. (information technology)»)*

9) C. In entrambi i metodi il numero di anni necessario a recuperare l'investimento si confronta con un cut-off arbitrario, e la decisione finale dipende dal cut-off scelto. Il fattore tempo e il rischio sono considerati solo dal TRA, che attualizza i flussi; la semplicità come unico punto di forza è propria del TR, mentre il TRA sta a metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione. *(FSTR 01-full, «Il tempo di recupero (TR)»; «Il tempo di recupero attualizzato (TRA)»)*

10) A. Il FCFF è il flusso disponibile per tutti i finanziatori, equity e debito: nella cascata a partire dal MOL si ottiene dopo la variazione del CCNO, il flusso fiscale operativo e gli investimenti in capitale fisso, quindi prima di gestione straordinaria e oneri finanziari. Il FCFE è il flusso residuo che spetta ai soli azionisti, dopo la gestione straordinaria, gli oneri finanziari al netto dello scudo fiscale e la variazione dei debiti finanziari. *(FSTR 03, «I flussi finanziari di riferimento: dal MOL a FCFF e FCFE»)*

11) B. I benefici privati possono ridurre i flussi stand alone, ad esempio con remunerazioni più elevate degli standard di mercato, oppure non avere effetto sui flussi aziendali, ad esempio con l'uso delle risorse intangibili per altri business. La riduzione del consiglio di amministrazione è un esempio di sinergia generica, non di beneficio privato. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

12) B. Le tre acquisizioni riguardano produttori di pizza e di specialità affini, cioè imprese della stessa linea di business dell'acquirente: sono il lato orizzontale del piano. Il tipo di integrazione dipende dalla linea di business delle imprese e non dalla natura di chi controlla l'acquirente. *(FSTR 10, «Integrazione orizzontale», caso «La Pizza +1 e Valpizza (2021)»; FSTR 11, «Tipi di integrazione»)*

13) C. Con WACC affidabile e cash flow non affidabili (soprattutto di lungo termine) il metodo indicato è il tempo di recupero attualizzato; il VAN richiede misure affidabili di entrambi, il tempo di recupero è il metodo con entrambi non affidabili. *(FSTR 01-full, «Scelta del modello»)*

14) A. Nella relazione $P/EPS = (1-b)/[r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)D/E - ROE \cdot b]$ il prodotto $ROE \cdot b$ è la crescita g e sottrae al denominatore: un ROE più alto riduce il denominatore e fa salire il P/E. La quota distribuita $(1-b)$ dipende da b, non dal ROE. *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

15) C. La scelta del denominatore segue quella del numeratore: un multiplo di ottica equity, con al numeratore il prezzo o la capitalizzazione, ha al denominatore grandezze riferite al capitale proprio (utile netto, cash flow reddituale, utile rettificato, patrimonio netto contabile). EBITDA, EBIT, ricavi e CIN sono denominatori di multipli di ottica assets, con al numeratore l'EV. *(FSTR 06, «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

16) B. Un $\beta = 1$ indica che il titolo varia proporzionalmente al variare del mercato ed è tipico dei settori ciclici al pari dell'economia (trasporti, assicurazioni); $\beta > 1$ riguarda i settori fortemente ciclici e $0 < \beta < 1$ i settori non ciclici. *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»)*

17) A. Se il progetto è realizzato in un settore diverso da quello abituale dell'impresa, la soluzione è il beta unlevered dell'impresa o del settore in cui il progetto viene lanciato, non quello del settore abituale né un beta levered, che incorpora la struttura finanziaria dell'impresa osservata. *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

18) C. Il VAM non richiede di conoscere il valore di mercato dell'equity ed è adatto alle imprese non quotate. Non elimina il terminal value (nella versione analitica compaiono TV_U e TV_{TS}) e non attualizza al WACC: il NOPAT si sconta a r_0, che non dipende dall'indebitamento, e lo scudo fiscale a r_D. *(FSTR 04-full, «Il modello del valore attuale modificato (VAM)», paragrafi «Vantaggi del VAM rispetto agli altri metodi» e «VAM analitico: le componenti del valore»)*

19) A. Rettificare il profilo di crescita delle comparable è la prima strada: il procedimento è complesso e il multiplo perde di immediatezza. Che le imprese con profili simili possano non esistere è il limite della selezione di un campione omogeneo; la suddivisione tra costi fissi e variabili non disponibile riguarda il rimedio alla leva operativa. *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»; «Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa»)*

20) B. $NPV = W_D - (P - W_S)$: il premio $P - W_S$ è il guadagno degli azionisti del target e il NPV quello dell'acquirente. La loro somma è W_D, il valore delle sinergie, qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

9.2. Esercizi

9.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$\begin{aligned} EBITDA &= \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} \\ &= 243.800 - 168.320 - 41.650 = 33.830 \end{aligned}$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 33.830 - 11.240 = 22.590$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,07. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}07 \cdot 243.800 = 260.866{,}00$$

$$E = EV - PFN = 260.866{,}00 - 31.200 = 229.666{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot$ tax rate (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Suolara	360,00	9.660,00	1,15
2	Tomaiex	1.500,00	27.280,00	0,88
3	Pelletek	150,00	6.072,00	1,32
4	Sandalor	5.000,00	108.640,00	0,97
5	Stivane	76,00	2.916,00	1,08
6	Mocassa	484,00	14.880,00	0,96

4. Media semplice.

$$K = \frac{1{,}15 + 0{,}88 + 1{,}32 + 0{,}97 + 1{,}08 + 0{,}96}{6} = \frac{6{,}36}{6} = 1{,}06$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}06 \cdot 243.800 = 258.428{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Calzatura Nova, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 258.428{,}00 + 31.200 \cdot 0{,}24 = 258.428{,}00 + 7.488{,}00 = 265.916{,}00$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 265.916{,}00 - 31.200 = 234.716{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 33.830; EBIT = 22.590 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,07): EV = 260.866,00; Equity = 229.666,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,06): EV unlevered = 258.428,00; **EV = 265.916,00**; **Equity = 234.716,00**.

9.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno

il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 19.700.000 - 4.400.000 = 15.300.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (19.700.000 - 4.400.000) \cdot 0{,}60 = 9.180.000{,}00$$

Il prezzo pagato (9.250.000) supera di 70.000 il valore stand alone della quota: è il premio che le sinergie devono coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{60.000}{0{,}096} = 625.000{,}00$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{2.450.000 + 870.000 \cdot 0{,}60}{0{,}096} - \left(\frac{2.450.000}{0{,}095} + \frac{870.000 \cdot 0{,}60}{0{,}115}\right) \\ &= 30.958.333{,}3333 - (25.789.473{,}6842 + 4.539.130{,}4348) = 629.729{,}2143 \approx 629.729{,}21 \end{aligned}$$

Il risultato è calcolato sui valori non arrotondati: con gli addendi arrotondati a due decimali, come chiede la traccia, si ottiene 629.729,22 e, a cascata, sinergie totali 1.535.079,22 e NPV 1.465.079,22; la differenza di un centesimo è solo di arrotondamento ed entrambi i risultati sono corretti.

Il tasso del nuovo complesso (9,60%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (9,80%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 840.000 \cdot 0{,}24 = 201.600{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -840.000 + \frac{88.200}{0{,}096} = 78.750{,}00$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 625.000{,}00 + 629.729{,}21 + 201.600{,}00 + 78.750{,}00 = 1.535.079{,}21 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -9.250.000 + 9.180.000{,}00 + 1.535.079{,}21 + 0 = 1.465.079{,}21 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 9.180.000,00; premio pagato = 70.000,00.
- Sinergie: flusso 625.000,00; tasso 629.729,21; debito 201.600,00; investimento addizionale 78.750,00; totale **1.535.079,21**.
- $NPV_A = 1.465.079{,}21 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il premio pagato (70.000,00) è coperto dalle sinergie (1.535.079,21); prezzo massimo 10.715.079,21.

9.3. Domande di teoria

9.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Portafogli ampi di marchi *(FSTR 10, «Portafogli ampi di marchi»: «Il gruppo Virgin», «Il gruppo Nestlé», «Procter & Gamble e Unilever», «Portafogli che cambiano»; FSTR 11, «Tipi di integrazione»)*

- Criterio: la correlazione tra i settori in cui il gruppo opera. Settori non correlati danno un'integrazione conglomerale (come il gruppo Tata); imprese della stessa linea di business una orizzontale.
- Virgin: marchi in trasporti, media, ospitalità, salute, servizi finanziari, attività non correlate dal punto di vista industriale: integrazione conglomerale.
- Nestlé: marchi alimentari, di bevande e per animali, tutti consumi alimentari, a cui si affianca la partecipazione in L'Oréal (cosmetica, settore non correlato, quota che non dà il controllo): attività affini più una partecipazione conglomerale.
- Procter & Gamble e Unilever: più marchi presidiano la stessa categoria (per esempio gli shampoo: tratti orizzontali), altre categorie sono lontane (pile, alimenti per animali: tratti conglomerali), tutti nel largo consumo. I portafogli cambiano nel tempo per le cessioni successive.

b) Integrazione orizzontale e verticale a confronto *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»; FSTR 10, «Integrazione orizzontale»; «Integrazione verticale»)*

- Orizzontale: riunisce imprese che operano nella stessa linea di business. Casi: Swisscom e Vodafone Italia (operatori di telecomunicazioni dello stesso mercato; Fastweb indica sinergie annue a regime di circa 600 milioni di euro); La Pizza +1 e Valpizza (produttori di pizza e specialità affini; tra i benefici attesi sinergie industriali e rete commerciale condivisa); TeamSystem e i software per i condomini (acquirente e acquisite offrono software allo stesso cliente finale; ritiro del software Millesimo e trasferimento dei suoi clienti su Domustudio, razionalizzazione dell'offerta).
- Verticale: l'impresa estende il controllo a monte (materie prime, fornitori) o a valle (consumatore finale). Casi: illycaffè e Capitani (a monte; riduzione delle importazioni da fornitori extraeuropei, sinergie ed economie di scala); Msc e Medtruck (a valle, trasporto su strada dei container; forma della joint venture); Gruppo Mastrotto e Coindu (a valle, dalla pelle ai rivestimenti per gli interni auto; sinergie sui ricavi e sulla struttura dei costi).
- Sinergie attese nei casi riportati: soprattutto operative, cioè sui flussi di cassa (razionalizzazione dell'offerta, rete commerciale condivisa, economie di scala, minori importazioni da fornitori extraeuropei, sinergie sui ricavi e sulla struttura dei costi).

c) Sinergie e valore di acquisizione *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione», paragrafo «Effetto delle sinergie sul valore: due casi»)*

- Il valore di acquisizione è la somma del valore stand alone e del valore delle sinergie, $W_{acq} = W_S + W_D$, e ciascuna componente si ottiene come rendita perpetua, $W = FC/R$. Esempio: stand alone $100/10\% = 1.000$; sinergie $50/8\% = 625$; valore di acquisizione 1.625.
- Se dopo l'operazione una parte dei flussi da sinergie viene meno (nell'esempio, l'acquirente sostituisce il management dell'impresa acquisita e alcuni clienti legati al vecchio management non rinnovano i contratti: il flusso scende da 50 a 40), il valore delle sinergie scende a $40/8\% = 500$ e il valore di acquisizione a 1.500: una riduzione di 10 nel flusso annuo abbassa il valore di 125, mentre il valore stand alone resta invariato.

9.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Definizione e obiettivi *(FSTR 09, «Definizione di due diligence»; «Obiettivi della due diligence»)*

- Processo di investigazione effettuato generalmente da un soggetto terzo indipendente, per conto di un altro soggetto interessato a una transazione commerciale (integrazione), con lo scopo di fornire informazioni utili alla valutazione delle opportunità e dei rischi della transazione. Formulazione complementare: approfondimento e verifica di un potenziale investimento, per confermare o smentire fatti, elementi e circostanze di una compravendita. L'espressione corrisponde a «dovuta diligenza».

- Tre obiettivi: valutare l'opportunità e la convenienza dell'operazione; determinare il corretto ed equo valore della società Target; accertare l'eventuale presenza di elementi critici in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

b) Le quattro classificazioni *(FSTR 09, «Classificazione in base all'utilizzo»; «Classificazione in base alla committenza»; «Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico»; «Classificazione in base allo scopo»)*

- Utilizzo: transazioni economiche e valutazioni; finanziamenti; contenziosi e controversie.
- Committenza: *buy side* (richiesta dall'acquirente; l'investitore strategico guarda a gestione e sinergie, quello finanziario alla remunerazione del capitale e all'*exit*) e *vendor due diligence* (richiesta dal venditore, meno frequente).
- Ampiezza dell'incarico: completa (*full*, tutte le aree) e limitata (*limited*, aree concordate prima di iniziare; A.U.P.).
- Scopo, otto tipologie: business e commerciale (modello di business, posizionamento, prodotti, clientela, brand, acquisti e distribuzione); financial (conti economici e stati patrimoniali riclassificati, flussi di cassa, normalizzazione di CCN, PFN ed EBITDA); fiscale (applicazione delle norme, dichiarazioni, accertamenti e contenziosi); legale e assicurativa (contratti, garanzie, diritti di proprietà intellettuale, polizze, sinistri); operations e tecnica (processi, procedure, impianti e capacità produttiva); giuslavoristica o H.R. (organigramma, persone chiave, inquadramento, incentivi, normativa sul lavoro, management); information technology (infrastruttura, permessi degli utenti, protezione dei dati e *penetration test*, *backup* e *disaster recovery*); E.S.G. (performance ambientali, sociali e di governance, rischi e opportunità, trasparenza verso gli stakeholder).

c) Fasi del processo e collocazione nell'M&A *(FSTR 09, «Le fasi della due diligence»; «Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)»)*

- Cinque fasi operative: ricevimento dell'incarico e definizione dello *scope of work*; preparazione e invio della *check-list* dei documenti; raccolta delle informazioni da fonti esterne e dal materiale della Target (anche con *virtual data room*); analisi delle informazioni e verifica di rischi e criticità; report di due diligence, la cui sintesi è l'*Executive Summary* (con il *Red Flag Report* in presenza di fatti critici importanti).
- Nell'M&A le fasi standard sono nove: targeting, contatti preliminari (*teaser*, N.D.A.), non binding offer, lettera di intenti, due diligence, negoziazione, firma del contratto (*signing*), *financing*, *closing*. La due diligence è la quinta: la precedono targeting, contatti preliminari, N.B.O. e lettera di intenti, la seguono la negoziazione, in cui se ne discutono le evidenze e si fissa il prezzo finale, e poi firma, *financing* e *closing*.

10 | Appello simulato 10

10.1. Chiave del test

1) A. La forma dell'operazione è una joint venture, cioè una società costituita con un partner: non è né una fusione né un acquisto di azioni. Non è una fusione per incorporazione (B), perché non c'è una società che assorbe il patrimonio dell'altra, e non è un acquisto delle azioni del partner (C), perché la società di autotrasporto è nuova e il partner non è la società acquistata. *(FSTR 10, «Integrazione verticale», caso «Msc e Medtruck (2022)»)*

2) C. Un multiplo di ottica equity si calcola su grandezze riferite al capitale proprio; il cash flow reddituale è l'utile netto al lordo dei costi non monetari, in primo luogo gli ammortamenti. La A (flusso disponibile per tutti i finanziatori) e la B (EBITDA al netto delle imposte operative, prima degli oneri finanziari) sono grandezze riferite all'intera attività, quindi di ottica assets. *(FSTR 06, «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

3) C. Il premio per il rischio di mercato «base» si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto, tipicamente gli Stati Uniti, e riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese: per questo, nell'Alternativa 2, gli si somma il Country Risk Premium, ricavato dal CDS. Il rischio sovrano del Paese (A) è proprio ciò che il CRP aggiunge; il CDS serve a ricavare il CRP e non il premio base, che deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari (B). *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

4) A. Nel modello a tre stadi il periodo stabilizzato è quello in cui vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti e il pay out e il ROE divengono stabili; nel periodo di transizione la crescita è in diminuzione, con minori opportunità di investimento, margini in riduzione e pay out più elevato. Le alternative B e C descrivono andamenti opposti (margini che tornano a crescere, opportunità di investimento che aumentano). *(FSTR 04-full, «Modelli multi-step per il terminal value», sezione «Modello a tre stadi»)*

5) B. Nel metodo dei multipli $E.V. = EBITDA \times$ multiplo ed Equity Value $= E.V. - PFN$: l'EBITDA determina l'Enterprise Value, la PFN è la quota da sottrarre per ottenere il prezzo. La A moltiplica per il multiplo anche la PFN e ottiene direttamente l'Equity Value; la C scambia i ruoli delle due grandezze. *(FSTR 08, «Perché analizzare EBITDA e PFN»)*

6) C. Il Terminal Value copre molti anni, ma di flussi molto lontani e poco crescenti; il piano esplicito copre pochi anni, ma di flussi vicini e ad alta intensità di valore. Per questo la parte esplicita contribuisce in misura significativa al valore e la perpetuità non domina automatica-

mente la valutazione. La A e la B attribuiscono al Terminal Value caratteristiche del piano. *(FSTR 05, «Il paradosso apparente del Terminal Value»)*

7) B. Il goodwill, differenza tra Enterprise Value e capitale investito netto, misura la parte del valore che il mercato riconosce alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa e che i valori storici di bilancio non rilevano. La PFN è la stessa nell'ottica di bilancio e in quella valutativa, quindi il goodwill non dipende dalla struttura finanziaria (C), né riguarda valori che il bilancio attribuisce e il mercato non riconosce (A). *(FSTR 07, «Enterprise Value ed Equity Value: richiami»)*

8) A. I dati sulle transazioni concluse sono spesso incompleti perché riguardano operazioni private. Non riguardano società quotate (B): i multipli estratti dai prezzi di borsa sono l'altra fonte, distinta dalle transazioni. Non dipendono nemmeno da un numero troppo elevato di operazioni (C): ogni multiplo delle transazioni è il risultato di una singola specifica transazione. *(FSTR 06, «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»; «Fonti informative dei multipli»)*

9) C. I marchi alimentari, di bevande e per animali di Nestlé appartengono tutti ai consumi alimentari, mentre la cosmetica è un settore non correlato: il caso unisce quindi attività affini a una partecipazione conglomerale. La A è esclusa perché la cosmetica non appartiene ai consumi alimentari; la B perché la partecipazione non estende il controllo lungo la filiera, ma riguarda un settore diverso. *(FSTR 10, «Portafogli ampi di marchi», sezione «Il gruppo Nestlé»)*

10) B. Nel progetto con opzione di abbandono lo scenario ottimistico non cambia; nello scenario pessimistico la produzione si interrompe e in T1 si considera il solo ricavo della cessione dell'impianto, senza flussi successivi. L'opzione modifica quindi soltanto il piano dei flussi dello scenario sfavorevole. *(FSTR 01-full, «L'opzione di abbandono»)*

11) A. Il passo 7 della procedura completa prevede la somma del valore degli scudi fiscali dell'impresa da valutare ($D \times t_c$) quando i multipli sono stati depurati dell'effetto della leva (passi 4 e 5: deleveraggio dei multipli, oppure value maps con il multiplo EV/CIN unlevered). La condizione non è «sempre» (B) e non riguarda l'ottica equity o il patrimonio netto (C). *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»)*

12) C. Il CAPM è $r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$: con $\beta = 0$ il compenso per il rischio si annulla e il costo del capitale proprio coincide con il tasso privo di rischio. Nell'Alternativa 1 il tasso privo di rischio è il rendimento dei bond governativi del Paese dell'impresa, comprensivo del rischio Paese (BTP a 10 anni). La A è il risultato dell'Alternativa 2 con beta zero (tasso privo di rischio puro, il Bund); la B somma il Country Risk Premium al Bund, combinazione che non corrisponde a nessuna delle due alternative, perché nell'Alternativa 2 il CRP entra nel premio, moltiplicato per il beta, e con beta zero scompare. *(FSTR 02-full, «Il CAPM»; «Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

13) A. Due imprese della stessa linea di business danno luogo a un'integrazione orizzontale; la nascita di un soggetto nuovo in cui confluiscono le due è la fusione per unione (come nel caso delle cooperative Mila e Brimi, fusione orizzontale per unione). Nell'incorporazione una società

sopravvive (B); l'integrazione verticale estende il controllo a monte o a valle, non riunisce imprese della stessa linea (C). Caso scelto fuori da Eni, Matrìca e Novamont, il cui tipo di fusione è una decisione aperta. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Fusione per unione», sezione «Mila e Brimi (Alto Adige)»)*

14) B. Sul piano professionale si ritiene oggi più corretto associare le valutazioni assolute e relative: il ricorso ai multipli in senso complementare serve a individuare le leve del valore e le leve di prezzo e a coprire meglio lo spettro delle informazioni rilevanti per la valutazione. Non sono quindi approcci alternativi (A) né da applicare in sequenza per stimare i flussi del DCF (C). *(FSTR 03, «Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare»)*

15) C. Il costo del capitale proprio r_E si stima con il CAPM, mentre r_D è il tasso a cui l'impresa ottiene i prestiti; il WACC li combina, ciascuno pesato per l'incidenza della rispettiva fonte sul totale. Il CAPM non si applica al debito (A) e i ruoli non si possono scambiare (B). *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

16) B. L'IR considera il fattore tempo e il rischio e i flussi di medio-lungo termine; i suoi punti di debolezza coincidono con quelli del VAN, tra cui il fatto di non considerare le opportunità future. Non sono quindi più numerosi per mancata considerazione di tempo e rischio (A), né minori perché considera le opportunità future (C). Il punto sul razionamento di capitale non è usato, perché nella nota la formulazione non è univoca. *(FSTR 01-full, «L'indice di redditività (IR)»)*

17) A. Se la quota ceduta consente di controllare la società, il valore di acquisizione incorpora i benefici del controllo (premio di controllo); se è una quota di minoranza, l'acquirente è disposto a pagare un prezzo inferiore (sconto di minoranza). La B scambia le due direzioni; la C nega il premio di controllo, che aggiunge valore alla quota di controllo. *(FSTR 11, «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

18) A. Rapportato all'EBITDA di bilancio di 71,14 milioni, l'EV di 800 milioni dà un multiplo di circa 11,2; il multiplo di circa 10 citato dall'articolo è riferito all'EBITDA rettificato, che risulta quindi di circa 80 milioni (800/10), superiore a quello di bilancio. Il multiplo dichiarato non è riferito a un EBITDA previsionale (B): l'articolo lo riferisce all'EBITDA rettificato. Riferito ai ricavi di vendita (328 milioni, C) il multiplo sarebbe circa 2,4. *(FSTR 06, «Esempi reali di operazioni valutate con il multiplo EV/EBITDA», caso «Bormioli Pharma e Gerresheimer»)*

19) B. Dai dati storici le azioni hanno remunerato il rischio con rendimenti cumulati molto superiori a quelli di obbligazioni e buoni del Tesoro (1 USD a fine 1925 diventa 5.116,65 USD con le azioni di piccole imprese, 2.350,89 con quelle di grandi imprese, 44,18 con le obbligazioni di Stato a lungo termine e 14,94 con i buoni del Tesoro), ma con perdite profonde lungo il percorso. Rendimenti simili (C) e oscillazioni più contenute (A) contraddicono i dati. *(FSTR 01-full, «Il prezzo del rischio»)*

20) B. Il CCN varia in base a tre grandezze: i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino lo aumentano, i debiti commerciali lo riducono. La A e la C attribuiscono il segno sbagliato a una o più componenti. *(FSTR 08, «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»)*

10.2. Esercizi

10.2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 94.500 - 65.100 - 15.300 = 14.100$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 14.100 - 4.950 = 9.150$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,36. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}36 \cdot 94.500 = 128.520{,}00$$

$$E = EV - PFN = 128.520{,}00 - 28.200 = 100.320{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$, arrotondato a 2 decimali. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Voltrena	2.352,00	46.648,00	1,20
2	Ampertek	315,00	7.165,00	1,00
3	Cavelux	1.008,00	24.722,00	1,13
4	Trafomar	140,00	3.956,00	1,22
5	Kilowan	4.056,00	79.544,00	0,84
6	Isolvex	480,00	15.450,00	1,14

4. Media semplice. Mediando i multipli non arrotondati si ottiene lo stesso valore (1,09).

$$K = \frac{1{,}20 + 1{,}00 + 1{,}13 + 1{,}22 + 0{,}84 + 1{,}14}{6} = \frac{6{,}53}{6} \approx 1{,}09$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}09 \cdot 94.500 = 103.005{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Elettrofin, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 103.005{,}00 + 28.200 \cdot 0{,}24 = 103.005{,}00 + 6.768{,}00 = 109.773{,}00$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 109.773{,}00 - 28.200 = 81.573{,}00$$

Con la media non arrotondata (1,0893) si ottengono EV = 109.709,42 ed Equity = 81.509,42: lo scarto dipende solo dall'arrotondamento ed entrambe le risposte sono accettabili.

Risultato.

- EBITDA = 14.100; EBIT = 9.150 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,36): EV = 128.520,00; Equity = 100.320,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,09): EV unlevered = 103.005,00; **EV = 109.773,00**; **Equity = 81.573,00**.

10.2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 39.000.000 - 8.700.000 = 30.300.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (39.000.000 - 8.700.000) \cdot 0{,}75 = 22.725.000{,}00$$

Il prezzo pagato (25.875.000) supera il valore stand alone della quota di 3.150.000: è il premio che sinergie e benefici privati dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{33.000}{0{,}095} = 347.368{,}42$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{4.590.000 + 1.875.000 \cdot 0{,}75}{0{,}095} - \left(\frac{4.590.000}{0{,}09} + \frac{1.875.000 \cdot 0{,}75}{0{,}125}\right) \\ &= 63.118.421{,}05 - (51.000.000 + 11.250.000) = 868.421{,}05 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,50%) è inferiore al tasso implicito nella somma dei valori unlevered stand alone (5.996.250 / 62.250.000 ≈ 9,63%): la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.275.000 \cdot 0{,}24 = 306.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito). *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.275.000 + \frac{133.500}{0{,}095} = 130.263{,}16$$

6. Totale delle sinergie.

$$V_{\text{sin}} = 347.368{,}42 + 868.421{,}05 + 306.000{,}00 + 130.263{,}16 = 1.652.052{,}63$$

7. Benefici privati. Il testo li dà senza effetto sui flussi stand alone di B: sono benefici indivisibili che restano per intero a chi controlla, cioè ad A, qualunque sia la quota acquistata. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»)*

$$V_{bp} = 270.000$$

8. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -25.875.000 + 22.725.000 + 1.652.052{,}63 + 270.000 = -1.227.947{,}37 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 22.725.000,00; premio pagato = 3.150.000,00.
- Sinergie: flusso 347.368,42; tasso 868.421,05; debito 306.000,00; investimento addizionale 130.263,16; totale **1.652.052,63**. Benefici privati = 270.000,00.

- $NPV_A = -1.227.947{,}37 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (3.150.000,00) supera il valore di sinergie e benefici privati (1.922.052,63) di 1.227.947,37. Senza i benefici privati il NPV sarebbe ancora più negativo, pari a $-1.497.947{,}37$; il prezzo massimo conveniente per l'equity sarebbe 22.725.000 + 1.652.052,63 + 270.000 = 24.647.052,63, contro i 25.875.000 offerti.

10.3. Domande di teoria

10.3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Valore unlevered, scudo fiscale e valore levered in steady state *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; FSTR 04-full, «Il modello del valore attuale modificato (VAM)»)*

- Il valore unlevered di un flusso operativo al netto delle imposte è $W_U = FCFO/r_0$, con r_0 costo del capitale unlevered (indicato anche con K_{eu}).
- Con debito costante e perpetuo D e aliquota dell'imposta societaria t_c, lo scudo fiscale vale $D\,t_c$.
- Il valore levered è $W_L = W_U + D\,t_c$ e il valore dell'equity è $W_E = W_L - D$.

b) Le sinergie come differenza tra valori levered *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore», nota «Dimostrazione»; «La determinazione del valore di acquisizione»)*

- Il valore delle sinergie W_D è la differenza tra il valore levered dell'entità combinata, $W_{L,A+B} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B + \Delta FCFO}{r_{0,A+B}} + (D_A + D_B + \Delta D)\,t_c$, e la somma dei valori levered stand alone, $W_{L,A} + W_{L,B} = \dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}} + (D_A + D_B)\,t_c$.
- Nella differenza i termini $(D_A + D_B)\,t_c$ si elidono: gli scudi fiscali del debito preesistente non sono sinergie. Restano tre addendi.
- Flussi incrementali, capitalizzati al costo del capitale unlevered dell'entità combinata: $W_{flussi} = \dfrac{\Delta FCFO_A + \Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$.
- Debito incrementale, che genera un maggiore scudo fiscale: il risparmio d'imposta annuo e perpetuo $\Delta D\,r_D\,t_c$ si attualizza al costo del debito r_D, e il suo valore si riduce a $W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$. *(FSTR 04-full, «Derivazione del VAM sintetico in steady state»)*
- Modifica del costo del capitale: $W_{c.cap.} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$, con il tasso dell'entità combinata per i flussi congiunti e i tassi propri nella somma stand alone. Il valore delle sinergie è la somma dei tre: $W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$.
- La nota scrive la modifica del costo del capitale per l'acquisto dell'intero capitale; per l'acquisto di una quota, gli svolgimenti del docente (come l'Esercizio 2) moltiplicano per la quota il solo flusso di B in questo termine.

c) Tasso implicito e segno della modifica del costo del capitale *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; «La determinazione del valore di acquisizione»)*

- La somma dei valori unlevered stand alone corrisponde a un tasso implicito sui flussi complessivi, $\frac{FCFO_A + FCFO_B}{FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B}}$. Se il tasso dell'entità combinata è inferiore a questo tasso implicito, gli stessi flussi valgono di più e $W_{c.cap.}$ è positivo.
- Esempio della nota: flussi complessivi di 7.000, somma dei valori unlevered stand alone 40.000 (tasso implicito 17,5%); attualizzati al 16% valgono 43.750, quindi $W_{c.cap.} = 3.750$.

10.3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Il procedimento di base in quattro passi *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»; «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

- Si selezionano i multipli che possono essere considerati, più di altri, driver di valore rispetto al settore o alla condizione dell'impresa.
- Si sceglie un campione di riferimento o l'intero settore e si determina la media dei multipli selezionati.
- Si moltiplica il riferimento medio per la grandezza patrimoniale o economica propria dell'impresa.
- Ultimo passo: se i multipli sono di ottica assets, si sottrae all'EV così ottenuto la PFN dell'impresa da valutare, per arrivare al valore del capitale proprio (equity value = EV − PFN). Per i multipli di ottica equity il risultato è già il valore del capitale proprio.

b) Multipli di borsa e multipli delle transazioni concluse; le fonti dei dati *(FSTR 06, «Fonti informative dei multipli»; «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

- Multipli di borsa: estratti dai prezzi di borsa, riferiti a transazioni di minoranza, risultato di numerose transazioni. Multipli delle transazioni concluse: estratti da compravendite di aziende, riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata), risultato di una singola specifica transazione.
- Fonti professionali standard dei dati sui comparabili: Bloomberg, Datastream e FactSet, oltre ai siti finanziari.
- Damodaran (Stern School of Business, NYU) mette gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore. Come prima valutazione si consiglia il multiplo dell'intero settore; poiché spesso è sovrastimato, conviene poi passare a una valutazione basata sui singoli concorrenti.

c) Come si calcolano i multipli *(FSTR 06, «Fonti informative dei multipli»; «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»)*

- Multipli di borsa: il numeratore è il prezzo, puntuale alla data di chiusura del bilancio o medio dei 6 o 12 mesi precedenti (nell'ottica assets, tradotto in EV aggiungendo la PFN alla capitalizzazione). Multipli delle transazioni concluse: il numeratore è il prezzo concordato dalle controparti.
- Il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale di riferimento, in tre versioni: storica (current), previsionale (leading) e cumulata dei dodici mesi precedenti (trailing).

- La versione trailing si applica solo ai dati economici, perché la cumulazione ha senso soltanto per grandezze di flusso.